Ringtest auf Cloudflare-Rechenzentren in aller Welt

Jeder Knoten ist ein eigener Server und rechnet nur mit seinen zwei Nachbarn. Es gibt keinen Master und keine gemeinsame Uhr.

Erstellt von dieser Seite am 9.11.2026, 06:10:47 (Berlin) aus den Messdaten der Server.

Ergebnis

47 von 47 Prüfungen: bestanden. Gerechnet wurde in 6 Läufen auf 31 Rechenzentren, insgesamt 52600 Anfragen an die Knoten.

Lauf	Prüfungen	Ergebnis
1. Phasenlauf mit Sinus, K = 4, Windung 1, 36 Knoten, 400 Schritte	8 von 8	**bestanden**
2. Phasenlauf mit Sinus, K = 2, Windung 1, 36 Knoten, 40 Schritte	8 von 8	**bestanden**
3. Phasenlauf mit Sinus, K = 8, Windung 1, 36 Knoten, 40 Schritte	8 von 8	**bestanden**
4. Phasenlauf mit Sinus, K = 4, Windung 3, 36 Knoten, 40 Schritte	8 von 8	**bestanden**
5. Lauf nahe der Grenze, ε = 0,496, 36 Knoten, 40 Schritte	8 von 8	**bestanden**
6. Störlauf: Ausfall und Wiederherstellung von Knoten 17 bei Schritt 20, 36 Knoten, 40 Schritte	7 von 7	**bestanden**

Ablauf, der in jedem Lauf gleich ist

1. Die Seite schickt den Startbefehl an die 36 Knoten. Danach steuert sie nichts mehr.
2. Jeder Knoten stellt fest, auf welchem Rechenzentrum er läuft, und berechnet den Fingerabdruck seiner Rechenbibliothek.
3. Jeder Knoten schickt seinen Anfangswert an seine zwei Nachbarn.
4. Sobald ein Knoten die Werte beider Nachbarn für den aktuellen Schritt hat, rechnet er den nächsten Wert und schickt ihn weiter. Es gibt keinen Takt: Jeder Knoten wartet nur auf seine Nachbarn.
5. Jeder Knoten speichert alle Werte, die er berechnet und empfangen hat. Widersprüche zwischen zwei Kopien desselben Wertes würden gezählt.
6. Wenn alle Knoten den letzten Schritt erreicht haben, holt diese Seite alle Verläufe ab, rechnet jeden Schritt im Browser nach und prüft gegen die vorher im Code festgelegten Vorhersagen.

Lauf 1: Phasenlauf mit Sinus, K = 4, Windung 1, 36 Knoten, 400 Schritte

Regel je Knoten und Schritt: θ ← θ + dt·(ω + K·(sin(θ_rechts − θ) + sin(θ_links − θ))) mit K = 4, dt = 0.05, ω je Knoten = 0,02·((7·i mod 13) − Mittelwert). Start: gleichmäßige Verdrillung mit Windung q = 1, θ_i(0) = 2π·q·i/36, kein Rauschen. 400 Schritte.

Prüfungen

Prüfung	gemessen	Ergebnis
Windung 1 zu allen 401 Zeitpunkten (Abweichung < 1e-9)	größte Abweichung 2.22e-16	**bestanden**
Jeder Knoten bei Schritt 400 innerhalb 1e-11 zur Referenz	0.00e+0	**bestanden**
Jeder Knoten innerhalb 1e-11 zum freien Nachlauf im Browser	8.88e-16	**bestanden**
Nachbardifferenzen bei Schritt 400 im Band [0,13; 0,21]	0.132557 bis 0.206536	**bestanden**
Mittelwert der Phasen ändert sich um weniger als 1e-12	1.78e-15	**bestanden**
Jeden Schritt aus den Serverwerten nachgerechnet, Abweichung höchstens 1e-11	14400 Rechnungen, davon bit-gleich 14368, größte Differenz 8.88e-16	**bestanden**
400 Schritte auf allen 36 Knoten	400	**bestanden**
Kein Knoten meldete einen Widerspruch zwischen empfangenen Werten	0	**bestanden**

Der Prüfwert des Endzustands lautet 397e95fd3638f30b2ccadc38a70ba143a11e13980d99948caf47572d1a94f06b; er ist von der Rechenbibliothek abhängig (Sinus).

Anfangswerte, Zwischenstände und Endzustand aller Knoten

Knoten	Schritt 0	Schritt 1	Schritt 2	Schritt 100	Schritt 200	Schritt 400
0	0.0000000 0000000	−0.00586111 111111112	−0.00817571 901419180	−0.0443045 548170348	−0.0576905 950224496	−0.0681069 260774986
1	0.1745329 25199433	0.175671814 088322	0.174250446 910622	0.13162629 1465641	0.12024106 4308104	0.11104701 2177880
2	0.3490658 50398866	0.344204739 287755	0.341903884 243233	0.30096105 3455804	0.29198593 4246513	0.28429729 1685044
3	0.5235987 75598299	0.525737664 487188	0.525316297 309488	0.49439187 2218785	0.48812076 3764807	0.48217726 6889718
4	0.6981317 00797732	0.694270589 686621	0.692969734 642099	0.67654738 7271233	0.67311223 6328530	0.66908254 6834372

5	0.872664625997165	0.875803514886054	0.876382147708354	0.878216434192207	0.877618158268587	0.875618519556318
6	1.047197551196600	1.044336440085490	1.044035585040960	1.063969697882700	1.066050282954100	1.066116750077830
7	1.221730476396030	1.225869365284920	1.227447998107220	1.264586821809250	1.269086997587950	1.271203349400840
8	1.396263401595460	1.394402290484350	1.395101435439830	1.444589778587840	1.451148492423750	1.455222438297140
9	1.570796326794900	1.575935215683790	1.578513848506090	1.634649489613150	1.642872283340840	1.648766757463720
10	1.745329251994330	1.744681408883220	1.746167285838700	1.799273969037100	1.808750943092060	1.816267243354930
11	1.919862177193760	1.926001066082650	1.929579698904950	1.968967539564550	1.979327448197180	1.988233765672100
12	2.094395102393200	2.094533991282080	2.094672880170970	2.108294056987780	2.119218748077910	2.129241475629140
13	2.268928027592630	2.263066916481520	2.259766061436990	2.247589629979730	2.258834272353090	2.269679531542960
14	2.443460952792060	2.444599841680950	2.443178474503250	2.417180262902920	2.428567668297990	2.439924920624930
15	2.617993877991490	2.613132766880380	2.610831911835860	2.581600180704330	2.593002949720380	2.604546089702680
16	2.792526803190930	2.794665692079820	2.794244324902120	2.771299512555310	2.782614478277730	2.794013315699750
17	2.967059728390360	2.963198617279250	2.961897762234730	2.950709022739650	2.961826239517550	2.972754301078640
18	3.141592653589790	3.144731542478680	3.145310175300980	3.150385761349660	3.161156790730680	3.171295440952760
19	3.316125578789230	3.313264467678110	3.312963612633590	3.334713012066250	3.344932514349510	3.353987058376710
20	3.490658503988660	3.494797392877550	3.496376025699850	3.534279107501750	3.543670236572790	3.551366080310320
21	3.665191429188090	3.663330318076980	3.664029463032460	3.713448169051410	3.721677908835130	3.727784094934510
22	3.839724354387520	3.844863243276410	3.847441876098710	3.902734755899640	3.909422830786450	3.913741297230190
23	4.014257279586960	4.013396168475850	4.015095313431320	4.066507604710550	4.071275710379530	4.073668672464490
24	4.188790204786390	4.194929093675280	4.198507726497580	4.235122148931820	4.237612979015670	4.237987484641540
25	4.363323129985820	4.363462018874710	4.363600907763600	4.372996872260160	4.372936050222360	4.371269704845080
26	4.537856055185260	4.531994944074150	4.528694089029620	4.510297606926070	4.507503344845490	4.503826931077830
27	4.712388980384690	4.713527869273580	4.712106502095880	4.677155975396310	4.671562200163870	4.665961623692070
28	4.8869219	4.882060794	4.879759939	4.83791982	4.82961899	4.82225420

	0558412	47301	42849	520771	753445	012068
29	5.0614548 3078356	5.063593719 67244	5.063172352 49474	5.02280679 958921	5.01202290 759883	5.00310539 508067
30	5.2359877 5598299	5.232126644 87188	5.230825789 82735	5.19606501 149280	5.18317350 249815	5.17297900 646630
31	5.4105206 8118242	5.413659570 07131	5.414238202 89361	5.38801742 640837	5.37349839 803174	5.36234174 026303
32	5.5850536 0638185	5.582192495 27074	5.581891640 22622	5.56293330 167144	5.54736665 070881	5.53560402 760905
33	5.7595865 3158129	5.763725420 47018	5.765304053 29248	5.75123323 395652	5.73524997 589984	5.72325647 886354
34	5.9341194 5678072	5.932258345 66961	5.932957490 62509	5.91731441 999880	5.90157056 831025	5.88973106 407754
35	6.1086523 8198015	6.113791270 86904	6.115383656 54990	6.09166339 707336	6.07680294 342460	6.06549692 502596

Knoten: Rechenzentrum, Anfragen, Bibliothek

Knoten	Rechenzentrum	Anfragen	Widersprüche	Prüfwert Bibliothek
0	Chicago, USA	1078	0	50eb6adc87675964…
1	Osaka, Japan	947	0	50eb6adc87675964…
2	Ashburn bei Washington, USA	993	0	50eb6adc87675964…
3	Prag, Tschechien	1075	0	50eb6adc87675964…
4	Dallas, USA	901	0	50eb6adc87675964…
5	Sydney, Australien	886	0	50eb6adc87675964…
6	Amsterdam, Niederlande	925	0	50eb6adc87675964…
7	Frankfurt am Main, Deutschland	855	0	50eb6adc87675964…
8	Amsterdam, Niederlande	1027	0	50eb6adc87675964…
9	Chicago, USA	1044	0	50eb6adc87675964…
10	Tokio, Japan	899	0	50eb6adc87675964…
11	Chicago, USA	880	0	50eb6adc87675964…
12	Mailand, Italien	1021	0	50eb6adc87675964…
13	San José, Kalifornien, USA	912	0	50eb6adc87675964…
14	Brisbane, Australien	857	0	50eb6adc87675964…
15	Amsterdam, Niederlande	870	0	50eb6adc87675964…
16	Warschau, Polen	909	0	50eb6adc87675964…
17	London, Vereinigtes Königreich	931	0	50eb6adc87675964…
18	Newark, USA	1012	0	50eb6adc87675964…
19	Osaka, Japan	954	0	50eb6adc87675964…

20	Newark, USA	1042	0	50eb6adc87675964…
21	Frankfurt am Main, Deutschland	983	0	50eb6adc87675964…
22	Dallas, USA	980	0	50eb6adc87675964…
23	Sydney, Australien	886	0	50eb6adc87675964…
24	Amsterdam, Niederlande	953	0	50eb6adc87675964…
25	Warschau, Polen	920	0	50eb6adc87675964…
26	Amsterdam, Niederlande	1024	0	50eb6adc87675964…
27	Atlanta, USA	1036	0	50eb6adc87675964…
28	Osaka, Japan	989	0	50eb6adc87675964…
29	Miami, USA	1008	0	50eb6adc87675964…
30	Frankfurt am Main, Deutschland	956	0	50eb6adc87675964…
31	San José, Kalifornien, USA	977	0	50eb6adc87675964…
32	Melbourne, Australien	908	0	50eb6adc87675964…
33	Marseille, Frankreich	926	0	50eb6adc87675964…
34	Prag, Tschechien	959	0	50eb6adc87675964…
35	London, Vereinigtes Königreich	1030	0	50eb6adc87675964…

Jeder Schritt im Einzelnen

Je Schritt: Windung, größte Abweichung des Mittelwerts aller Phasen, kleinste und größte Nachbardifferenz und die größte Abweichung zwischen den Serverwerten und der Nachrechnung im Browser.

Schritt	Windung	Mittelwert-Abw.	Nachbardiff. min	Nachbardiff. max	Nachrechnung
0	1.000000000000	0.00e+0	0.174533	0.174533	0.00e+0
1	1.000000000000	0.00e+0	0.163533	0.181533	0.00e+0
2	1.000000000000	0.00e+0	0.159626	0.183412	0.00e+0
3	1.000000000000	0.00e+0	0.157613	0.184206	0.00e+0
4	1.000000000000	4.44e-16	0.156236	0.184769	0.00e+0
5	1.000000000000	4.44e-16	0.155152	0.185283	0.00e+0
6	1.000000000000	0.00e+0	0.154243	0.185786	0.00e+0
7	1.000000000000	0.00e+0	0.153458	0.186287	0.00e+0
8	1.000000000000	0.00e+0	0.152768	0.186784	0.00e+0
9	1.000000000000	4.44e-16	0.152153	0.187278	0.00e+0
10	1.000000000000	0.00e+0	0.151602	0.187765	0.00e+0
11	1.000000000000	4.44e-16	0.151104	0.188244	0.00e+0
12	1.000000000000	4.44e-16	0.150652	0.188712	0.00e+0
13	1.000000000000	0.00e+0	0.150241	0.189170	0.00e+0

14	1.000000000000	0.00e+0	0.149864	0.189615	0.00e+0
15	1.000000000000	0.00e+0	0.149519	0.190046	0.00e+0
16	1.000000000000	4.44e-16	0.149203	0.190465	0.00e+0
17	1.000000000000	0.00e+0	0.148912	0.190869	0.00e+0
18	1.000000000000	0.00e+0	0.148645	0.191258	6.94e-18
19	1.000000000000	0.00e+0	0.148399	0.191634	0.00e+0
20	1.000000000000	0.00e+0	0.147966	0.191996	0.00e+0
21	1.000000000000	4.44e-16	0.147545	0.192343	6.94e-18
22	1.000000000000	0.00e+0	0.147145	0.192677	0.00e+0
23	1.000000000000	0.00e+0	0.146766	0.192997	2.22e-16
24	1.000000000000	0.00e+0	0.146406	0.193304	0.00e+0
25	1.000000000000	0.00e+0	0.146062	0.193598	0.00e+0
26	1.000000000000	4.44e-16	0.145735	0.193880	0.00e+0
27	1.000000000000	4.44e-16	0.145423	0.194150	5.55e-17
28	1.000000000000	4.44e-16	0.145126	0.194409	0.00e+0
29	1.000000000000	4.44e-16	0.144841	0.194656	0.00e+0
30	1.000000000000	4.44e-16	0.144569	0.194893	0.00e+0
31	1.000000000000	0.00e+0	0.144309	0.195119	0.00e+0
32	1.000000000000	0.00e+0	0.144059	0.195336	0.00e+0
33	1.000000000000	0.00e+0	0.143820	0.195542	0.00e+0
34	1.000000000000	0.00e+0	0.143591	0.195740	0.00e+0
35	1.000000000000	0.00e+0	0.143371	0.195929	0.00e+0
36	1.000000000000	0.00e+0	0.143160	0.196110	0.00e+0
37	1.000000000000	0.00e+0	0.142957	0.196282	0.00e+0
38	1.000000000000	0.00e+0	0.142762	0.196447	0.00e+0
39	1.000000000000	0.00e+0	0.142574	0.196605	0.00e+0
40	1.000000000000	4.44e-16	0.142393	0.196755	0.00e+0
41	1.000000000000	0.00e+0	0.142219	0.196899	0.00e+0
42	1.000000000000	4.44e-16	0.142051	0.197036	0.00e+0
43	1.000000000000	4.44e-16	0.141888	0.197168	0.00e+0
44	1.000000000000	0.00e+0	0.141732	0.197293	0.00e+0
45	1.000000000000	4.44e-16	0.141581	0.197412	0.00e+0
46	1.000000000000	0.00e+0	0.141435	0.197527	0.00e+0
47	1.000000000000	4.44e-16	0.141294	0.197636	0.00e+0
48	1.000000000000	8.88e-16	0.141158	0.197740	0.00e+0
49	1.000000000000	4.44e-16	0.141026	0.197861	5.55e-17
50	1.000000000000	0.00e+0	0.140898	0.197986	0.00e+0
51	1.000000000000	8.88e-16	0.140774	0.198108	0.00e+0
52	1.000000000000	0.00e+0	0.140654	0.198226	0.00e+0

53	1.000000000000	4.44e-16	0.140537	0.198342	0.00e+0
54	1.000000000000	0.00e+0	0.140424	0.198454	0.00e+0
55	1.000000000000	0.00e+0	0.140315	0.198563	0.00e+0
56	1.000000000000	4.44e-16	0.140208	0.198669	0.00e+0
57	1.000000000000	4.44e-16	0.140105	0.198773	0.00e+0
58	1.000000000000	0.00e+0	0.140004	0.198874	0.00e+0
59	1.000000000000	4.44e-16	0.139906	0.198973	0.00e+0
60	1.000000000000	0.00e+0	0.139811	0.199069	0.00e+0
61	1.000000000000	0.00e+0	0.139718	0.199163	0.00e+0
62	1.000000000000	0.00e+0	0.139628	0.199254	5.55e-17
63	1.000000000000	0.00e+0	0.139540	0.199344	0.00e+0
64	1.000000000000	0.00e+0	0.139454	0.199431	0.00e+0
65	1.000000000000	4.44e-16	0.139370	0.199517	0.00e+0
66	1.000000000000	4.44e-16	0.139288	0.199600	0.00e+0
67	1.000000000000	4.44e-16	0.139209	0.199682	0.00e+0
68	1.000000000000	0.00e+0	0.139131	0.199762	0.00e+0
69	1.000000000000	0.00e+0	0.139055	0.199840	0.00e+0
70	1.000000000000	4.44e-16	0.138980	0.199916	0.00e+0
71	1.000000000000	0.00e+0	0.138907	0.199991	0.00e+0
72	1.000000000000	4.44e-16	0.138836	0.200065	0.00e+0
73	1.000000000000	4.44e-16	0.138767	0.200137	0.00e+0
74	1.000000000000	0.00e+0	0.138698	0.200207	0.00e+0
75	1.000000000000	0.00e+0	0.138632	0.200277	0.00e+0
76	1.000000000000	4.44e-16	0.138566	0.200344	0.00e+0
77	1.000000000000	0.00e+0	0.138502	0.200411	0.00e+0
78	1.000000000000	4.44e-16	0.138439	0.200476	0.00e+0
79	1.000000000000	0.00e+0	0.138378	0.200541	0.00e+0
80	1.000000000000	0.00e+0	0.138317	0.200604	0.00e+0
81	1.000000000000	0.00e+0	0.138258	0.200666	0.00e+0
82	1.000000000000	0.00e+0	0.138200	0.200726	0.00e+0
83	1.000000000000	0.00e+0	0.138142	0.200786	0.00e+0
84	1.000000000000	4.44e-16	0.138086	0.200845	0.00e+0
85	1.000000000000	0.00e+0	0.138031	0.200903	0.00e+0
86	1.000000000000	4.44e-16	0.137977	0.200959	0.00e+0
87	1.000000000000	4.44e-16	0.137923	0.201015	0.00e+0
88	1.000000000000	0.00e+0	0.137871	0.201070	0.00e+0
89	1.000000000000	0.00e+0	0.137819	0.201124	0.00e+0
90	1.000000000000	0.00e+0	0.137768	0.201178	0.00e+0
91	1.000000000000	0.00e+0	0.137718	0.201230	0.00e+0

92	1.000000000000	4.44e-16	0.137669	0.201282	0.00e+0
93	1.000000000000	0.00e+0	0.137621	0.201333	0.00e+0
94	1.000000000000	0.00e+0	0.137573	0.201383	1.11e-16
95	1.000000000000	0.00e+0	0.137526	0.201432	0.00e+0
96	1.000000000000	0.00e+0	0.137480	0.201481	0.00e+0
97	1.000000000000	0.00e+0	0.137434	0.201529	0.00e+0
98	1.000000000000	4.44e-16	0.137389	0.201576	0.00e+0
99	1.000000000000	0.00e+0	0.137345	0.201623	0.00e+0
100	1.000000000000	0.00e+0	0.137301	0.201669	0.00e+0
101	1.000000000000	0.00e+0	0.137258	0.201714	0.00e+0
102	1.000000000000	8.88e-16	0.137215	0.201759	0.00e+0
103	1.000000000000	0.00e+0	0.137173	0.201803	0.00e+0
104	1.000000000000	1.33e-15	0.137131	0.201847	0.00e+0
105	1.000000000000	0.00e+0	0.137090	0.201890	0.00e+0
106	1.000000000000	0.00e+0	0.137050	0.201933	0.00e+0
107	1.000000000000	4.44e-16	0.137010	0.201975	0.00e+0
108	1.000000000000	0.00e+0	0.136970	0.202016	0.00e+0
109	1.000000000000	4.44e-16	0.136931	0.202057	0.00e+0
110	1.000000000000	0.00e+0	0.136893	0.202098	0.00e+0
111	1.000000000000	4.44e-16	0.136855	0.202138	0.00e+0
112	1.000000000000	0.00e+0	0.136817	0.202177	5.55e-17
113	1.000000000000	4.44e-16	0.136780	0.202216	0.00e+0
114	1.000000000000	4.44e-16	0.136743	0.202255	0.00e+0
115	1.000000000000	0.00e+0	0.136707	0.202293	0.00e+0
116	1.000000000000	0.00e+0	0.136671	0.202331	0.00e+0
117	1.000000000000	0.00e+0	0.136635	0.202368	0.00e+0
118	1.000000000000	4.44e-16	0.136600	0.202405	0.00e+0
119	1.000000000000	4.44e-16	0.136565	0.202441	0.00e+0
120	1.000000000000	4.44e-16	0.136531	0.202477	0.00e+0
121	1.000000000000	1.33e-15	0.136497	0.202513	0.00e+0
122	1.000000000000	4.44e-16	0.136463	0.202548	0.00e+0
123	1.000000000000	0.00e+0	0.136430	0.202583	0.00e+0
124	1.000000000000	8.88e-16	0.136397	0.202617	0.00e+0
125	1.000000000000	4.44e-16	0.136364	0.202652	0.00e+0
126	1.000000000000	0.00e+0	0.136332	0.202685	0.00e+0
127	1.000000000000	0.00e+0	0.136300	0.202719	0.00e+0
128	1.000000000000	0.00e+0	0.136268	0.202752	0.00e+0
129	1.000000000000	0.00e+0	0.136237	0.202785	0.00e+0
130	1.000000000000	0.00e+0	0.136206	0.202817	0.00e+0

131	1.000000000000	8.88e-16	0.136175	0.202849	0.00e+0
132	1.000000000000	0.00e+0	0.136144	0.202881	6.94e-18
133	1.000000000000	4.44e-16	0.136114	0.202913	0.00e+0
134	1.000000000000	0.00e+0	0.136084	0.202944	0.00e+0
135	1.000000000000	0.00e+0	0.136055	0.202975	0.00e+0
136	1.000000000000	8.88e-16	0.136025	0.203005	0.00e+0
137	1.000000000000	4.44e-16	0.135996	0.203035	0.00e+0
138	1.000000000000	4.44e-16	0.135967	0.203065	0.00e+0
139	1.000000000000	4.44e-16	0.135939	0.203095	0.00e+0
140	1.000000000000	8.88e-16	0.135910	0.203125	1.11e-16
141	1.000000000000	1.33e-15	0.135882	0.203154	0.00e+0
142	1.000000000000	8.88e-16	0.135855	0.203183	0.00e+0
143	1.000000000000	0.00e+0	0.135827	0.203211	0.00e+0
144	1.000000000000	8.88e-16	0.135800	0.203240	0.00e+0
145	1.000000000000	1.33e-15	0.135773	0.203268	0.00e+0
146	1.000000000000	0.00e+0	0.135746	0.203296	0.00e+0
147	1.000000000000	8.88e-16	0.135719	0.203323	0.00e+0
148	1.000000000000	8.88e-16	0.135693	0.203351	0.00e+0
149	1.000000000000	4.44e-16	0.135666	0.203378	0.00e+0
150	1.000000000000	0.00e+0	0.135640	0.203405	0.00e+0
151	1.000000000000	4.44e-16	0.135615	0.203431	0.00e+0
152	1.000000000000	0.00e+0	0.135589	0.203458	6.94e-18
153	1.000000000000	1.33e-15	0.135564	0.203484	0.00e+0
154	1.000000000000	4.44e-16	0.135539	0.203510	0.00e+0
155	1.000000000000	4.44e-16	0.135514	0.203536	0.00e+0
156	1.000000000000	4.44e-16	0.135489	0.203561	0.00e+0
157	1.000000000000	8.88e-16	0.135464	0.203587	0.00e+0
158	1.000000000000	0.00e+0	0.135440	0.203612	0.00e+0
159	1.000000000000	4.44e-16	0.135416	0.203637	0.00e+0
160	1.000000000000	0.00e+0	0.135392	0.203661	0.00e+0
161	1.000000000000	8.88e-16	0.135368	0.203686	0.00e+0
162	1.000000000000	4.44e-16	0.135345	0.203710	0.00e+0
163	1.000000000000	0.00e+0	0.135321	0.203734	0.00e+0
164	1.000000000000	4.44e-16	0.135298	0.203758	0.00e+0
165	1.000000000000	0.00e+0	0.135275	0.203782	0.00e+0
166	1.000000000000	8.88e-16	0.135252	0.203805	0.00e+0
167	1.000000000000	4.44e-16	0.135229	0.203829	6.94e-18
168	1.000000000000	8.88e-16	0.135207	0.203852	8.88e-16
169	1.000000000000	1.33e-15	0.135185	0.203875	0.00e+0

170	1.000000000000	8.88e-16	0.135162	0.203897	0.00e+0
171	1.000000000000	4.44e-16	0.135140	0.203920	0.00e+0
172	1.000000000000	4.44e-16	0.135119	0.203942	0.00e+0
173	1.000000000000	0.00e+0	0.135097	0.203965	0.00e+0
174	1.000000000000	4.44e-16	0.135075	0.203987	0.00e+0
175	1.000000000000	4.44e-16	0.135054	0.204009	0.00e+0
176	1.000000000000	0.00e+0	0.135033	0.204030	1.39e-17
177	1.000000000000	4.44e-16	0.135012	0.204052	0.00e+0
178	1.000000000000	0.00e+0	0.134991	0.204073	0.00e+0
179	1.000000000000	4.44e-16	0.134970	0.204095	0.00e+0
180	1.000000000000	1.33e-15	0.134950	0.204116	0.00e+0
181	1.000000000000	4.44e-16	0.134929	0.204137	0.00e+0
182	1.000000000000	4.44e-16	0.134909	0.204157	0.00e+0
183	1.000000000000	8.88e-16	0.134889	0.204178	0.00e+0
184	1.000000000000	8.88e-16	0.134869	0.204198	0.00e+0
185	1.000000000000	4.44e-16	0.134849	0.204219	0.00e+0
186	1.000000000000	4.44e-16	0.134829	0.204239	0.00e+0
187	1.000000000000	4.44e-16	0.134810	0.204259	0.00e+0
188	1.000000000000	0.00e+0	0.134790	0.204279	0.00e+0
189	1.000000000000	0.00e+0	0.134771	0.204298	0.00e+0
190	1.000000000000	8.88e-16	0.134752	0.204318	0.00e+0
191	1.000000000000	8.88e-16	0.134733	0.204337	0.00e+0
192	1.000000000000	0.00e+0	0.134714	0.204357	0.00e+0
193	1.000000000000	4.44e-16	0.134695	0.204376	0.00e+0
194	1.000000000000	4.44e-16	0.134676	0.204395	0.00e+0
195	1.000000000000	0.00e+0	0.134658	0.204414	0.00e+0
196	1.000000000000	0.00e+0	0.134640	0.204432	0.00e+0
197	1.000000000000	4.44e-16	0.134621	0.204451	0.00e+0
198	1.000000000000	0.00e+0	0.134603	0.204469	0.00e+0
199	1.000000000000	0.00e+0	0.134585	0.204488	4.44e-16
200	1.000000000000	4.44e-16	0.134567	0.204506	0.00e+0
201	1.000000000000	4.44e-16	0.134550	0.204524	0.00e+0
202	1.000000000000	0.00e+0	0.134532	0.204542	0.00e+0
203	1.000000000000	4.44e-16	0.134514	0.204560	0.00e+0
204	1.000000000000	4.44e-16	0.134497	0.204577	0.00e+0
205	1.000000000000	0.00e+0	0.134480	0.204595	0.00e+0
206	1.000000000000	8.88e-16	0.134463	0.204612	0.00e+0
207	1.000000000000	1.78e-15	0.134446	0.204630	0.00e+0
208	1.000000000000	0.00e+0	0.134429	0.204647	0.00e+0

209	1.000000000000	0.00e+0	0.134412	0.204664	0.00e+0
210	1.000000000000	0.00e+0	0.134395	0.204681	0.00e+0
211	1.000000000000	4.44e-16	0.134379	0.204698	0.00e+0
212	1.000000000000	0.00e+0	0.134362	0.204715	0.00e+0
213	1.000000000000	4.44e-16	0.134346	0.204731	0.00e+0
214	1.000000000000	4.44e-16	0.134330	0.204748	6.94e-18
215	1.000000000000	4.44e-16	0.134313	0.204764	0.00e+0
216	1.000000000000	4.44e-16	0.134297	0.204780	0.00e+0
217	1.000000000000	8.88e-16	0.134281	0.204797	0.00e+0
218	1.000000000000	0.00e+0	0.134266	0.204813	0.00e+0
219	1.000000000000	0.00e+0	0.134250	0.204829	5.55e-17
220	1.000000000000	0.00e+0	0.134234	0.204844	1.39e-17
221	1.000000000000	0.00e+0	0.134219	0.204860	0.00e+0
222	1.000000000000	4.44e-16	0.134203	0.204876	6.94e-18
223	1.000000000000	0.00e+0	0.134188	0.204891	0.00e+0
224	1.000000000000	0.00e+0	0.134173	0.204907	1.39e-17
225	1.000000000000	4.44e-16	0.134158	0.204922	0.00e+0
226	1.000000000000	0.00e+0	0.134143	0.204937	0.00e+0
227	1.000000000000	0.00e+0	0.134128	0.204952	0.00e+0
228	1.000000000000	4.44e-16	0.134113	0.204967	0.00e+0
229	1.000000000000	0.00e+0	0.134098	0.204982	0.00e+0
230	1.000000000000	0.00e+0	0.134084	0.204997	4.44e-16
231	1.000000000000	4.44e-16	0.134069	0.205012	0.00e+0
232	1.000000000000	0.00e+0	0.134055	0.205026	0.00e+0
233	1.000000000000	0.00e+0	0.134040	0.205041	0.00e+0
234	1.000000000000	0.00e+0	0.134026	0.205055	0.00e+0
235	1.000000000000	0.00e+0	0.134012	0.205070	0.00e+0
236	1.000000000000	1.33e-15	0.133998	0.205084	0.00e+0
237	1.000000000000	0.00e+0	0.133984	0.205098	0.00e+0
238	1.000000000000	0.00e+0	0.133970	0.205112	0.00e+0
239	1.000000000000	4.44e-16	0.133956	0.205126	0.00e+0
240	1.000000000000	0.00e+0	0.133942	0.205140	6.94e-18
241	1.000000000000	0.00e+0	0.133929	0.205154	0.00e+0
242	1.000000000000	0.00e+0	0.133915	0.205167	0.00e+0
243	1.000000000000	0.00e+0	0.133902	0.205181	0.00e+0
244	1.000000000000	4.44e-16	0.133889	0.205195	0.00e+0
245	1.000000000000	0.00e+0	0.133875	0.205208	0.00e+0
246	1.000000000000	0.00e+0	0.133862	0.205221	6.94e-18
247	1.000000000000	0.00e+0	0.133849	0.205235	0.00e+0

248	1.000000000000	0.00e+0	0.133836	0.205248	0.00e+0
249	1.000000000000	0.00e+0	0.133823	0.205261	0.00e+0
250	1.000000000000	4.44e-16	0.133810	0.205274	0.00e+0
251	1.000000000000	0.00e+0	0.133797	0.205287	0.00e+0
252	1.000000000000	0.00e+0	0.133785	0.205300	0.00e+0
253	1.000000000000	4.44e-16	0.133772	0.205312	0.00e+0
254	1.000000000000	4.44e-16	0.133760	0.205325	0.00e+0
255	1.000000000000	0.00e+0	0.133747	0.205338	0.00e+0
256	1.000000000000	0.00e+0	0.133735	0.205350	0.00e+0
257	1.000000000000	4.44e-16	0.133722	0.205362	0.00e+0
258	1.000000000000	8.88e-16	0.133710	0.205375	0.00e+0
259	1.000000000000	8.88e-16	0.133698	0.205387	0.00e+0
260	1.000000000000	0.00e+0	0.133686	0.205399	0.00e+0
261	1.000000000000	4.44e-16	0.133674	0.205411	5.55e-17
262	1.000000000000	0.00e+0	0.133662	0.205423	0.00e+0
263	1.000000000000	4.44e-16	0.133650	0.205435	0.00e+0
264	1.000000000000	0.00e+0	0.133638	0.205447	0.00e+0
265	1.000000000000	0.00e+0	0.133627	0.205459	0.00e+0
266	1.000000000000	4.44e-16	0.133615	0.205471	0.00e+0
267	1.000000000000	4.44e-16	0.133604	0.205482	0.00e+0
268	1.000000000000	0.00e+0	0.133592	0.205494	0.00e+0
269	1.000000000000	0.00e+0	0.133581	0.205505	0.00e+0
270	1.000000000000	8.88e-16	0.133569	0.205517	0.00e+0
271	1.000000000000	0.00e+0	0.133558	0.205528	0.00e+0
272	1.000000000000	0.00e+0	0.133547	0.205540	0.00e+0
273	1.000000000000	4.44e-16	0.133536	0.205551	0.00e+0
274	1.000000000000	4.44e-16	0.133525	0.205562	0.00e+0
275	1.000000000000	0.00e+0	0.133514	0.205573	0.00e+0
276	1.000000000000	4.44e-16	0.133503	0.205584	0.00e+0
277	1.000000000000	8.88e-16	0.133492	0.205595	0.00e+0
278	1.000000000000	4.44e-16	0.133481	0.205606	0.00e+0
279	1.000000000000	0.00e+0	0.133470	0.205617	0.00e+0
280	1.000000000000	4.44e-16	0.133460	0.205627	0.00e+0
281	1.000000000000	0.00e+0	0.133449	0.205638	0.00e+0
282	1.000000000000	4.44e-16	0.133439	0.205649	0.00e+0
283	1.000000000000	0.00e+0	0.133428	0.205659	0.00e+0
284	1.000000000000	4.44e-16	0.133418	0.205670	0.00e+0
285	1.000000000000	0.00e+0	0.133408	0.205680	0.00e+0
286	1.000000000000	0.00e+0	0.133397	0.205690	0.00e+0

287	1.000000000000	4.44e-16	0.133387	0.205701	0.00e+0
288	1.000000000000	0.00e+0	0.133377	0.205711	0.00e+0
289	1.000000000000	0.00e+0	0.133367	0.205721	0.00e+0
290	1.000000000000	0.00e+0	0.133357	0.205731	0.00e+0
291	1.000000000000	0.00e+0	0.133347	0.205741	0.00e+0
292	1.000000000000	4.44e-16	0.133337	0.205751	0.00e+0
293	1.000000000000	4.44e-16	0.133327	0.205761	0.00e+0
294	1.000000000000	4.44e-16	0.133317	0.205771	0.00e+0
295	1.000000000000	4.44e-16	0.133308	0.205781	0.00e+0
296	1.000000000000	0.00e+0	0.133298	0.205790	0.00e+0
297	1.000000000000	0.00e+0	0.133288	0.205800	0.00e+0
298	1.000000000000	8.88e-16	0.133279	0.205810	0.00e+0
299	1.000000000000	0.00e+0	0.133269	0.205819	0.00e+0
300	1.000000000000	0.00e+0	0.133260	0.205829	1.39e-17
301	1.000000000000	4.44e-16	0.133251	0.205838	0.00e+0
302	1.000000000000	8.88e-16	0.133241	0.205848	0.00e+0
303	1.000000000000	4.44e-16	0.133232	0.205857	0.00e+0
304	1.000000000000	8.88e-16	0.133223	0.205866	0.00e+0
305	1.000000000000	4.44e-16	0.133214	0.205875	0.00e+0
306	1.000000000000	4.44e-16	0.133205	0.205884	0.00e+0
307	1.000000000000	0.00e+0	0.133196	0.205893	0.00e+0
308	1.000000000000	4.44e-16	0.133187	0.205902	0.00e+0
309	1.000000000000	4.44e-16	0.133178	0.205911	0.00e+0
310	1.000000000000	4.44e-16	0.133169	0.205920	0.00e+0
311	1.000000000000	0.00e+0	0.133160	0.205929	0.00e+0
312	1.000000000000	8.88e-16	0.133151	0.205938	0.00e+0
313	1.000000000000	4.44e-16	0.133143	0.205947	0.00e+0
314	1.000000000000	0.00e+0	0.133134	0.205956	0.00e+0
315	1.000000000000	8.88e-16	0.133126	0.205964	0.00e+0
316	1.000000000000	0.00e+0	0.133117	0.205973	0.00e+0
317	1.000000000000	4.44e-16	0.133109	0.205981	0.00e+0
318	1.000000000000	0.00e+0	0.133100	0.205990	0.00e+0
319	1.000000000000	8.88e-16	0.133092	0.205998	0.00e+0
320	1.000000000000	0.00e+0	0.133083	0.206007	0.00e+0
321	1.000000000000	0.00e+0	0.133075	0.206015	0.00e+0
322	1.000000000000	0.00e+0	0.133067	0.206023	0.00e+0
323	1.000000000000	1.33e-15	0.133059	0.206031	0.00e+0
324	1.000000000000	0.00e+0	0.133051	0.206040	0.00e+0
325	1.000000000000	0.00e+0	0.133043	0.206048	0.00e+0

326	1.000000000000	8.88e-16	0.133034	0.206056	0.00e+0
327	1.000000000000	0.00e+0	0.133027	0.206064	0.00e+0
328	1.000000000000	4.44e-16	0.133019	0.206072	0.00e+0
329	1.000000000000	0.00e+0	0.133011	0.206080	0.00e+0
330	1.000000000000	4.44e-16	0.133003	0.206088	0.00e+0
331	1.000000000000	4.44e-16	0.132995	0.206095	0.00e+0
332	1.000000000000	0.00e+0	0.132987	0.206103	0.00e+0
333	1.000000000000	0.00e+0	0.132980	0.206111	0.00e+0
334	1.000000000000	0.00e+0	0.132972	0.206119	0.00e+0
335	1.000000000000	0.00e+0	0.132964	0.206126	0.00e+0
336	1.000000000000	0.00e+0	0.132957	0.206134	0.00e+0
337	1.000000000000	4.44e-16	0.132949	0.206142	0.00e+0
338	1.000000000000	0.00e+0	0.132942	0.206149	0.00e+0
339	1.000000000000	0.00e+0	0.132934	0.206157	0.00e+0
340	1.000000000000	0.00e+0	0.132927	0.206164	0.00e+0
341	1.000000000000	8.88e-16	0.132920	0.206171	0.00e+0
342	1.000000000000	4.44e-16	0.132912	0.206179	0.00e+0
343	1.000000000000	4.44e-16	0.132905	0.206186	0.00e+0
344	1.000000000000	4.44e-16	0.132898	0.206193	0.00e+0
345	1.000000000000	4.44e-16	0.132891	0.206200	0.00e+0
346	1.000000000000	4.44e-16	0.132884	0.206208	0.00e+0
347	1.000000000000	0.00e+0	0.132877	0.206215	0.00e+0
348	1.000000000000	0.00e+0	0.132870	0.206222	0.00e+0
349	1.000000000000	0.00e+0	0.132863	0.206229	0.00e+0
350	1.000000000000	8.88e-16	0.132856	0.206236	0.00e+0
351	1.000000000000	4.44e-16	0.132849	0.206243	0.00e+0
352	1.000000000000	4.44e-16	0.132842	0.206250	0.00e+0
353	1.000000000000	4.44e-16	0.132835	0.206256	0.00e+0
354	1.000000000000	0.00e+0	0.132828	0.206263	1.39e-17
355	1.000000000000	4.44e-16	0.132822	0.206270	0.00e+0
356	1.000000000000	4.44e-16	0.132815	0.206277	1.11e-16
357	1.000000000000	0.00e+0	0.132808	0.206283	0.00e+0
358	1.000000000000	4.44e-16	0.132802	0.206290	0.00e+0
359	1.000000000000	4.44e-16	0.132795	0.206297	0.00e+0
360	1.000000000000	4.44e-16	0.132789	0.206303	0.00e+0
361	1.000000000000	4.44e-16	0.132782	0.206310	0.00e+0
362	1.000000000000	8.88e-16	0.132776	0.206316	0.00e+0
363	1.000000000000	1.33e-15	0.132769	0.206323	0.00e+0
364	1.000000000000	0.00e+0	0.132763	0.206329	0.00e+0

365	1.000000000000	4.44e-16	0.132757	0.206335	0.00e+0
366	1.000000000000	4.44e-16	0.132750	0.206342	0.00e+0
367	1.000000000000	4.44e-16	0.132744	0.206348	0.00e+0
368	1.000000000000	4.44e-16	0.132738	0.206354	0.00e+0
369	1.000000000000	8.88e-16	0.132732	0.206361	0.00e+0
370	1.000000000000	0.00e+0	0.132725	0.206367	0.00e+0
371	1.000000000000	0.00e+0	0.132719	0.206373	4.44e-16
372	1.000000000000	8.88e-16	0.132713	0.206379	0.00e+0
373	1.000000000000	0.00e+0	0.132707	0.206385	0.00e+0
374	1.000000000000	4.44e-16	0.132701	0.206391	0.00e+0
375	1.000000000000	0.00e+0	0.132695	0.206397	0.00e+0
376	1.000000000000	8.88e-16	0.132689	0.206403	0.00e+0
377	1.000000000000	4.44e-16	0.132683	0.206409	0.00e+0
378	1.000000000000	4.44e-16	0.132678	0.206415	0.00e+0
379	1.000000000000	4.44e-16	0.132672	0.206421	0.00e+0
380	1.000000000000	8.88e-16	0.132666	0.206427	0.00e+0
381	1.000000000000	4.44e-16	0.132660	0.206432	0.00e+0
382	1.000000000000	8.88e-16	0.132654	0.206438	0.00e+0
383	1.000000000000	0.00e+0	0.132649	0.206444	1.39e-17
384	1.000000000000	4.44e-16	0.132643	0.206450	0.00e+0
385	1.000000000000	4.44e-16	0.132638	0.206455	0.00e+0
386	1.000000000000	0.00e+0	0.132632	0.206461	0.00e+0
387	1.000000000000	8.88e-16	0.132626	0.206466	0.00e+0
388	1.000000000000	8.88e-16	0.132621	0.206472	0.00e+0
389	1.000000000000	4.44e-16	0.132615	0.206477	0.00e+0
390	1.000000000000	0.00e+0	0.132610	0.206483	0.00e+0
391	1.000000000000	8.88e-16	0.132605	0.206488	0.00e+0
392	1.000000000000	4.44e-16	0.132599	0.206494	0.00e+0
393	1.000000000000	8.88e-16	0.132594	0.206499	0.00e+0
394	1.000000000000	1.33e-15	0.132588	0.206505	1.39e-17
395	1.000000000000	0.00e+0	0.132583	0.206510	0.00e+0
396	1.000000000000	0.00e+0	0.132578	0.206515	0.00e+0
397	1.000000000000	0.00e+0	0.132573	0.206520	0.00e+0
398	1.000000000000	0.00e+0	0.132568	0.206526	0.00e+0
399	1.000000000000	4.44e-16	0.132562	0.206531	0.00e+0
400	1.000000000000	4.44e-16	0.132557	0.206536	0.00e+0

Lauf 2: Phasenlauf mit Sinus, K = 2, Windung 1, 36 Knoten, 40 Schritte

Regel je Knoten und Schritt: θ ← θ + dt·(ω + K·(sin(θ_rechts − θ) + sin(θ_links − θ))) mit K = 2, dt = 0.05, ω je Knoten = 0,02·((7·i mod 13) − Mittelwert). Start: gleichmäßige Verdrillung mit Windung q = 1, θ_i(0) = 2π·q·i/36, kein Rauschen. 40 Schritte.

Prüfungen

Prüfung	gemessen	Ergebnis
Windung 1 zu allen 41 Zeitpunkten (Abweichung < 1e-9)	größte Abweichung 2.22e-16	**bestanden**
Jeder Knoten bei Schritt 40 innerhalb 1e-11 zur Referenz	0.00e+0	**bestanden**
Jeder Knoten innerhalb 1e-11 zum freien Nachlauf im Browser	0.00e+0	**bestanden**
Nachbardifferenzen bei Schritt 40 im Band [0,111; 0,22]	0.121693 bis 0.209349	**bestanden**
Mittelwert der Phasen ändert sich um weniger als 1e-12	8.88e-16	**bestanden**
Jeden Schritt aus den Serverwerten nachgerechnet, Abweichung höchstens 1e-11	1440 Rechnungen, davon bit-gleich 1440, größte Differenz 0.00e+0	**bestanden**
40 Schritte auf allen 36 Knoten	40	**bestanden**
Kein Knoten meldete einen Widerspruch zwischen empfangenen Werten	0	**bestanden**

Der Prüfwert des Endzustands lautet 8142ed78dd012545428aecd59bffab47012bc2ff63cbffcaf44b1287f9bfaa2e; er ist von der Rechenbibliothek abhängig (Sinus).

Anfangswerte, Zwischenstände und Endzustand aller Knoten

Knoten	Schritt 0	Schritt 1	Schritt 2	Schritt 10	Schritt 20	Schritt 40
0	0.0000000 0000000	−0.00586111 111111112	−0.00994897 061820701	−0.0226944 220787834	−0.0299874 293761588	−0.0406727 680910832
1	0.1745329 25199433	0.175671814 088322	0.175530574 943916	0.16425567 6318295	0.15207546 7210395	0.13594376 2750143
2	0.3490658 50398866	0.344204739 287755	0.340623756 209938	0.32520107 9970882	0.31231037 3819685	0.29452721 0306877
3	0.5235987 75598299	0.525737664 487188	0.526596425 342782	0.52074431 1646508	0.51066501 0256566	0.49548962 5162248
4	0.6981317 00797732	0.694270589 686621	0.691689606 608804	0.68382482 4916504	0.67788658 4331235	0.66863860 1269596
	0.8726646	0.875803514	0.877662275	0.87975469	0.87875087	0.87746781

5	25997165	886054	741648	9484514	4585529	8339272
6	1.04719755119660	1.04433644008549	1.04275545700767	1.04288555993031	1.04670173601316	1.05406286631096
7	1.22173047639603	1.22586936528492	1.22872812614051	1.23881940733348	1.24766654291795	1.26330981950302
8	1.39626340159546	1.39440229048435	1.39382130740654	1.40193904065297	1.41525932091763	1.43736958810574
9	1.57079632679490	1.57593521568379	1.57979397653938	1.59775301481339	1.61468373411850	1.63979788318957
10	1.74532925199433	1.74446814088322	1.74488715780540	1.75999045826212	1.77731459473167	1.80018711515545
11	1.91986217719376	1.92600106608265	1.93085982693825	1.95111647571950	1.96346568893775	1.97825009342512
12	2.09439510239320	2.09453399128208	2.09467288017097	2.09578399128208	2.09717288017544	2.09995072230010
13	2.26892802759263	2.26306691648152	2.25848593340370	2.24045150684467	2.23088007147835	2.22165153469687
14	2.44346095279206	2.44459984168095	2.44445860253654	2.43157752430205	2.41703116661771	2.39971548026165
15	2.61799387799149	2.61313276688038	2.60955178380257	2.59381496775078	2.57966203751098	2.56010835858103
16	2.79252680319093	2.79466569207982	2.79552445293541	2.78962894191554	2.77908654531484	2.76254903995612
17	2.96705972839036	2.96319861727925	2.96061763420143	2.95274857558596	2.94668004236979	2.93664621087945
18	3.14159265358979	3.14473154247868	3.14659030333428	3.14868243584450	3.14764943319261	3.14599511649404
19	3.31612557878923	3.31326446767811	3.31168348460030	3.31181357431230	3.31562435474197	3.32283422691154
20	3.49065850398866	3.49479739287755	3.49765615373314	3.50774743457084	3.51659374556478	3.53218313208272
21	3.66519142918809	3.66333031807698	3.66274933499916	3.67086706824125	3.68418724261973	3.70628030015903
22	3.83972435438752	3.84486324327641	3.84872200413201	3.86668104240602	3.88361175042336	3.90872096501162
23	4.01425727958696	4.01339616847585	4.01381518539803	4.02891848585474	4.04624262131179	4.06911375660902
24	4.18879020478639	4.19492909367528	4.19978785453087	4.22004450331213	4.23239371636886	4.24717728425180
25	4.36332312998582	4.36346201887471	4.36360090776360	4.36471201887471	4.36610090653774	4.36887627768604
26	4.53785605518526	4.53199494407415	4.52741396099633	4.50937953443730	4.49980808481443	4.49056966561844
27	4.71238898038469	4.71352786927358	4.71338663012917	4.70050555189034	4.68595905429203	4.66860618057503
28	4.8869219	4.882060794	4.878479811	4.86274299	4.84858891	4.82890811

	0558412	47301	39519	497687	391745	655025
29	5.0614548 3078356	5.063593719 67245	5.064452480 52804	5.05855695 535292	5.04800651 832271	5.03107244 011509
30	5.2359877 5598299	5.232126644 87188	5.229545661 79406	5.22167627 620195	5.21556062 901284	5.20441567 450662
31	5.4105206 8118242	5.413659570 07131	5.415518330 92690	5.41760537 058543	5.41633932 525920	5.41188275 435136
32	5.5850536 0638185	5.582192495 27074	5.580611512 19293	5.58068584 905603	5.58354557 303246	5.58452185 206902
33	5.7595865 3158129	5.763725420 47018	5.766584181 32577	5.77622907 979832	5.78189788 989992	5.78530987 457355
34	5.9341194 5678072	5.932258345 66961	5.931677362 59179	5.93717448 343964	5.94213250 432755	5.94383996 472476
35	6.1086523 8198015	6.113791270 86904	6.117156908 15392	6.12412458 183671	6.12419537 007232	6.12044233 125071

Knoten: Rechenzentrum, Anfragen, Bibliothek

Knoten	Rechenzentrum	Anfragen	Widersprüche	Prüfwert Bibliothek
0	Atlanta, USA	128	0	50eb6adc87675964…
1	Osaka, Japan	120	0	50eb6adc87675964…
2	Chicago, USA	120	0	50eb6adc87675964…
3	Frankfurt am Main, Deutschland	125	0	50eb6adc87675964…
4	Los Angeles, USA	120	0	50eb6adc87675964…
5	Sydney, Australien	118	0	50eb6adc87675964…
6	Paris, Frankreich	119	0	50eb6adc87675964…
7	Warschau, Polen	118	0	50eb6adc87675964…
8	Amsterdam, Niederlande	123	0	50eb6adc87675964…
9	Newark, USA	115	0	50eb6adc87675964…
10	Singapur	109	0	50eb6adc87675964…
11	Atlanta, USA	107	0	50eb6adc87675964…
12	Frankfurt am Main, Deutschland	115	0	50eb6adc87675964…
13	Dallas, USA	94	0	50eb6adc87675964…
14	Brisbane, Australien	80	0	50eb6adc87675964…
15	Amsterdam, Niederlande	84	0	50eb6adc87675964…
16	Frankfurt am Main, Deutschland	85	0	50eb6adc87675964…
17	Amsterdam, Niederlande	115	0	50eb6adc87675964…
18	Miami, USA	110	0	50eb6adc87675964…

19	Osaka, Japan	108	0	50eb6adc87675964…
20	Chicago, USA	101	0	50eb6adc87675964…
21	Frankfurt am Main, Deutschland	107	0	50eb6adc87675964…
22	San José, Kalifornien, USA	90	0	50eb6adc87675964…
23	Melbourne, Australien	87	0	50eb6adc87675964…
24	Amsterdam, Niederlande	102	0	50eb6adc87675964…
25	Warschau, Polen	103	0	50eb6adc87675964…
26	Amsterdam, Niederlande	136	0	50eb6adc87675964…
27	Chicago, USA	133	0	50eb6adc87675964…
28	Osaka, Japan	122	0	50eb6adc87675964…
29	Miami, USA	122	0	50eb6adc87675964…
30	Frankfurt am Main, Deutschland	118	0	50eb6adc87675964…
31	Dallas, USA	109	0	50eb6adc87675964…
32	Melbourne, Australien	91	0	50eb6adc87675964…
33	Amsterdam, Niederlande	95	0	50eb6adc87675964…
34	Frankfurt am Main, Deutschland	89	0	50eb6adc87675964…
35	Amsterdam, Niederlande	109	0	50eb6adc87675964…

Jeder Schritt im Einzelnen

Je Schritt: Windung, größte Abweichung des Mittelwerts aller Phasen, kleinste und größte Nachbardifferenz und die größte Abweichung zwischen den Serverwerten und der Nachrechnung im Browser.

Schritt	Windung	Mittelwert-Abw.	Nachbardiff. min	Nachbardiff. max	Nachrechnung
0	1.000000000000	0.00e+0	0.174533	0.174533	0.00e+0
1	1.000000000000	0.00e+0	0.163533	0.181533	0.00e+0
2	1.000000000000	4.44e-16	0.156079	0.185973	0.00e+0
3	1.000000000000	0.00e+0	0.150874	0.188861	0.00e+0
4	1.000000000000	0.00e+0	0.147109	0.190809	0.00e+0
5	1.000000000000	0.00e+0	0.144281	0.192188	0.00e+0
6	1.000000000000	4.44e-16	0.142073	0.193221	0.00e+0
7	1.000000000000	0.00e+0	0.140285	0.194044	0.00e+0
8	1.000000000000	8.88e-16	0.138788	0.194741	0.00e+0
9	1.000000000000	4.44e-16	0.137500	0.195361	0.00e+0
10	1.000000000000	4.44e-16	0.136366	0.195934	0.00e+0
11	1.000000000000	0.00e+0	0.135350	0.196478	0.00e+0

12	1.000000000000	0.00e+0	0.134427	0.197004	0.00e+0
13	1.000000000000	8.88e-16	0.133578	0.197519	0.00e+0
14	1.000000000000	0.00e+0	0.132793	0.198026	0.00e+0
15	1.000000000000	8.88e-16	0.132061	0.198527	0.00e+0
16	1.000000000000	4.44e-16	0.131375	0.199024	0.00e+0
17	1.000000000000	0.00e+0	0.130730	0.199516	0.00e+0
18	1.000000000000	0.00e+0	0.130122	0.200005	0.00e+0
19	1.000000000000	0.00e+0	0.129547	0.200489	0.00e+0
20	1.000000000000	0.00e+0	0.129003	0.200969	0.00e+0
21	1.000000000000	0.00e+0	0.128485	0.201445	0.00e+0
22	1.000000000000	4.44e-16	0.127993	0.201916	0.00e+0
23	1.000000000000	0.00e+0	0.127525	0.202382	0.00e+0
24	1.000000000000	4.44e-16	0.127079	0.202843	0.00e+0
25	1.000000000000	4.44e-16	0.126653	0.203298	0.00e+0
26	1.000000000000	0.00e+0	0.126246	0.203747	0.00e+0
27	1.000000000000	0.00e+0	0.125858	0.204190	0.00e+0
28	1.000000000000	4.44e-16	0.125486	0.204627	0.00e+0
29	1.000000000000	8.88e-16	0.125130	0.205057	0.00e+0
30	1.000000000000	0.00e+0	0.124790	0.205481	0.00e+0
31	1.000000000000	0.00e+0	0.124464	0.205899	0.00e+0
32	1.000000000000	0.00e+0	0.124151	0.206309	0.00e+0
33	1.000000000000	0.00e+0	0.123851	0.206713	0.00e+0
34	1.000000000000	0.00e+0	0.123564	0.207110	0.00e+0
35	1.000000000000	0.00e+0	0.123289	0.207501	0.00e+0
36	1.000000000000	8.88e-16	0.123024	0.207884	0.00e+0
37	1.000000000000	4.44e-16	0.122771	0.208261	0.00e+0
38	1.000000000000	8.88e-16	0.122528	0.208630	0.00e+0
39	1.000000000000	8.88e-16	0.122134	0.208993	0.00e+0
40	1.000000000000	0.00e+0	0.121693	0.209349	0.00e+0

Lauf 3: Phasenlauf mit Sinus, K = 8, Windung 1, 36 Knoten, 40 Schritte

Regel je Knoten und Schritt: θ ← θ + dt·(ω + K·(sin(θ_rechts − θ) + sin(θ_links − θ))) mit K = 8, dt = 0.05, ω je Knoten = 0,02·((7·i mod 13) − Mittelwert). Start: gleichmäßige Verdrillung mit Windung q = 1, θ_i(0) = 2π·q·i/36, kein Rauschen. 40 Schritte.

Prüfungen

Prüfung	gemessen	Ergebnis
Windung 1 zu allen 41 Zeitpunkten (Abweichung < 1e-9)	größte Abweichung 2.22e-16	**bestanden**
Jeder Knoten bei Schritt 40 innerhalb 1e-11 zur Referenz	0.00e+0	**bestanden**
Jeder Knoten innerhalb 1e-11 zum freien Nachlauf im Browser	2.22e-16	**bestanden**
Nachbardifferenzen bei Schritt 40 im Band [0,146; 0,198]	0.156384 bis 0.187581	**bestanden**
Mittelwert der Phasen ändert sich um weniger als 1e-12	8.88e-16	**bestanden**
Jeden Schritt aus den Serverwerten nachgerechnet, Abweichung höchstens 1e-11	1440 Rechnungen, davon bit-gleich 1439, größte Differenz 2.22e-16	**bestanden**
40 Schritte auf allen 36 Knoten	40	**bestanden**
Kein Knoten meldete einen Widerspruch zwischen empfangenen Werten	0	**bestanden**

Der Prüfwert des Endzustands lautet 19662e0d9c68bbbd0f0aa6d369436ca5e2a7b9bdd5888ea3c98a77c24112a942; er ist von der Rechenbibliothek abhängig (Sinus).

Anfangswerte, Zwischenstände und Endzustand aller Knoten

Knoten	Schritt 0	Schritt 1	Schritt 2	Schritt 10	Schritt 20	Schritt 40
0	0.0000000 0000000	−0.00586111 111111113	−0.00462921 580616137	−0.0102439 493290658	−0.0142910 548068363	−0.0200698 587949627
1	0.1745329 25199433	0.175671814 088322	0.171690190 844033	0.16468697 0223266	0.15996820 2256522	0.15481123 1108019
2	0.3490658 50398866	0.344204739 287755	0.344464140 309822	0.33520348 3514173	0.33044876 1105762	0.32631358 6408298
3	0.5235987 75598299	0.525737664 487188	0.522756041 242899	0.51634009 5757052	0.51248107 3650655	0.50979887 8750528
4	0.6981317 00797732	0.694270589 686621	0.695529990 708688	0.69061920 1442146	0.68850360 7838009	0.68762895 3720739
	0.8726646	0.875803514	0.873821891	0.87379161	0.87409284	0.87521035

5	25997165	886054	641764	9979898	5569876	5552059
6	1.04719755119660	1.04433644008549	1.04659584110755	1.04896973211056	1.05186363914104	1.05489886645773
7	1.22173047639603	1.22586936528492	1.22488774204063	1.23226685944851	1.23748337130690	1.24208919271409
8	1.39626340159546	1.39440229048435	1.39766169150642	1.40680598000821	1.41351342531279	1.41909658764592
9	1.57079632679490	1.57593521568379	1.57595359243950	1.58835935895809	1.59541877803663	1.60124564207965
10	1.74532925199433	1.74446814088322	1.74872754190529	1.75935338842190	1.76546190853479	1.77079274238472
11	1.91986217719376	1.92600106608265	1.92701944283836	1.93466145348475	1.93872939843015	1.94296589294759
12	2.09439510239320	2.09453399128208	2.09467288017097	2.09578399128208	2.09717496542272	2.09998705811808
13	2.26892802759263	2.26306691648152	2.26232631750358	2.25690652907941	2.25562280971569	2.25700880672961
14	2.44346095279206	2.44459984168095	2.44061821843666	2.43221459414227	2.42889845178758	2.42918088322829
15	2.61799387799149	2.61313276688038	2.61339216790245	2.60320862360608	2.59895951111779	2.59871610513647
16	2.79252680319093	2.79466569207982	2.79168406883553	2.78476314282802	2.78089903585490	2.78082505345560
17	2.96705972839036	2.96319861727925	2.96445801830132	2.95930772101525	2.95698708003048	2.95773562237653
18	3.14159265358979	3.14473154247868	3.14274991923439	3.14262794235527	3.14269449351211	3.14472850345812
19	3.31612557878923	3.31326446767812	3.31552386870018	3.31786806780152	3.32057928145037	3.32405687910368
20	3.49065850398866	3.49479739287755	3.49381576963326	3.50118828914155	3.50628663893523	3.51102884064767
21	3.66519142918809	3.66333031807698	3.66658971909905	3.67573286732878	3.68237442293340	3.68789099411899
22	3.83972435438752	3.84486324327641	3.84488162003212	3.85728738655072	3.86431294917731	3.86990959236667
23	4.01425727958696	4.01339616847585	4.01765556949791	4.02828141601453	4.03437068534609	4.03928889388032
24	4.18879020478639	4.19492909367528	4.19594747043099	4.20358948107738	4.20763649587182	4.21120277997355
25	4.36332312998582	4.36346201887471	4.36360090776360	4.36471201887471	4.36605821338818	4.36781292727317
26	4.53785605518526	4.53199494407415	4.53125434509621	4.52583455667204	4.52444043864674	4.52419719694250
27	4.71238898038469	4.71352786927358	4.70954624602929	4.70114148054846	4.69756647737954	4.69541220717219
28	4.8869219	4.882060794	4.882320195	4.87212709	4.86731802	4.86356374

	0558412	47301	49508	354613	055956	494204
29	5.0614548 3078356	5.063593719 67244	5.060612096 42816	5.05363957 486487	5.04866250 389430	5.04373219 783382
30	5.2359877 5598299	5.232126644 87188	5.233386045 89394	5.22803486 203901	5.22368648 262227	5.21801403 039852
31	5.4105206 8118242	5.413659570 07131	5.411677946 82702	5.41092014 125598	5.40760680 704819	5.40154326 011820
32	5.5850536 0638185	5.582192495 27074	5.584451896 29281	5.58511196 754008	5.58267978 335698	5.57645589 541942
33	5.7595865 3158129	5.763725420 47018	5.762743797 22589	5.76622963 543744	5.76420671 268818	5.75794532 323797
34	5.9341194 5678072	5.932258345 66961	5.935517746 69168	5.93674318 953466	5.93444217 798142	5.92821517 857254
35	6.1086523 8198015	6.113791270 86904	6.111837153 34187	6.11167410 908700	6.10860448 054560	6.10250883 016445

Knoten: Rechenzentrum, Anfragen, Bibliothek

Knoten	Rechenzentrum	Anfragen	Widersprüche	Prüfwert Bibliothek
0	Ashburn bei Washington, USA	122	0	50eb6adc87675964…
1	Tokio, Japan	119	0	50eb6adc87675964…
2	Ashburn bei Washington, USA	110	0	50eb6adc87675964…
3	Frankfurt am Main, Deutschland	122	0	50eb6adc87675964…
4	Los Angeles, USA	100	0	50eb6adc87675964…
5	Sydney, Australien	102	0	50eb6adc87675964…
6	Amsterdam, Niederlande	105	0	50eb6adc87675964…
7	Prag, Tschechien	100	0	50eb6adc87675964…
8	London, Vereinigtes Königreich	101	0	50eb6adc87675964…
9	Ashburn bei Washington, USA	97	0	50eb6adc87675964…
10	Osaka, Japan	70	0	50eb6adc87675964…
11	Atlanta, USA	69	0	50eb6adc87675964…
12	Frankfurt am Main, Deutschland	98	0	50eb6adc87675964…
13	Dallas, USA	88	0	50eb6adc87675964…
14	Melbourne, Australien	71	0	50eb6adc87675964…
15	London, Vereinigtes Königreich	83	0	50eb6adc87675964…
16	Mailand, Italien	77	0	50eb6adc87675964…
17	Paris, Frankreich	102	0	50eb6adc87675964…
18	Atlanta, USA	111	0	50eb6adc87675964…
				50eb6adc87675964…

19	Tokio, Japan	106	0	
20	Chicago, USA	99	0	50eb6adc87675964…
21	Mailand, Italien	110	0	50eb6adc87675964…
22	Denver, USA	101	0	50eb6adc87675964…
23	Sydney, Australien	95	0	50eb6adc87675964…
24	Marseille, Frankreich	106	0	50eb6adc87675964…
25	Mailand, Italien	90	0	50eb6adc87675964…
26	Amsterdam, Niederlande	92	0	50eb6adc87675964…
27	Ashburn bei Washington, USA	100	0	50eb6adc87675964…
28	Seoul, Südkorea	98	0	50eb6adc87675964…
29	Newark, USA	111	0	50eb6adc87675964…
30	Frankfurt am Main, Deutschland	108	0	50eb6adc87675964…
31	San José, Kalifornien, USA	105	0	50eb6adc87675964…
32	Sydney, Australien	97	0	50eb6adc87675964…
33	Amsterdam, Niederlande	101	0	50eb6adc87675964…
34	Frankfurt am Main, Deutschland	96	0	50eb6adc87675964…
35	Amsterdam, Niederlande	107	0	50eb6adc87675964…

Jeder Schritt im Einzelnen

Je Schritt: Windung, größte Abweichung des Mittelwerts aller Phasen, kleinste und größte Nachbardifferenz und die größte Abweichung zwischen den Serverwerten und der Nachrechnung im Browser.

Schritt	Windung	Mittelwert-Abw.	Nachbardiff. min	Nachbardiff. max	Nachrechnung
0	1.000000000000	0.00e+0	0.174533	0.174533	0.00e+0
1	1.000000000000	0.00e+0	0.163533	0.181533	0.00e+0
2	1.000000000000	4.44e-16	0.166719	0.178292	0.00e+0
3	1.000000000000	0.00e+0	0.163287	0.180945	0.00e+0
4	1.000000000000	0.00e+0	0.163996	0.180207	0.00e+0
5	1.000000000000	8.88e-16	0.162629	0.181420	0.00e+0
6	1.000000000000	0.00e+0	0.162626	0.181510	0.00e+0
7	1.000000000000	4.44e-16	0.161980	0.182198	0.00e+0
8	1.000000000000	4.44e-16	0.161807	0.182510	0.00e+0
9	1.000000000000	4.44e-16	0.161449	0.182984	0.00e+0
10	1.000000000000	0.00e+0	0.161123	0.183320	0.00e+0
11	1.000000000000	4.44e-16	0.160716	0.183686	0.00e+0
12	1.000000000000	8.88e-16	0.160354	0.183990	0.00e+0

13	1.000000000000	0.00e+0	0.160023	0.184286	0.00e+0
14	1.000000000000	8.88e-16	0.159724	0.184546	0.00e+0
15	1.000000000000	0.00e+0	0.159450	0.184789	0.00e+0
16	1.000000000000	0.00e+0	0.159200	0.185007	0.00e+0
17	1.000000000000	0.00e+0	0.158970	0.185208	0.00e+0
18	1.000000000000	0.00e+0	0.158758	0.185390	2.22e-16
19	1.000000000000	4.44e-16	0.158563	0.185556	0.00e+0
20	1.000000000000	0.00e+0	0.158382	0.185707	0.00e+0
21	1.000000000000	4.44e-16	0.158214	0.185845	0.00e+0
22	1.000000000000	0.00e+0	0.158058	0.185970	0.00e+0
23	1.000000000000	8.88e-16	0.157913	0.186084	0.00e+0
24	1.000000000000	0.00e+0	0.157777	0.186188	0.00e+0
25	1.000000000000	0.00e+0	0.157650	0.186297	0.00e+0
26	1.000000000000	4.44e-16	0.157530	0.186415	0.00e+0
27	1.000000000000	0.00e+0	0.157418	0.186526	0.00e+0
28	1.000000000000	8.88e-16	0.157312	0.186632	0.00e+0
29	1.000000000000	0.00e+0	0.157212	0.186733	0.00e+0
30	1.000000000000	0.00e+0	0.157118	0.186828	0.00e+0
31	1.000000000000	4.44e-16	0.157028	0.186919	0.00e+0
32	1.000000000000	0.00e+0	0.156943	0.187006	0.00e+0
33	1.000000000000	4.44e-16	0.156861	0.187089	0.00e+0
34	1.000000000000	0.00e+0	0.156784	0.187168	0.00e+0
35	1.000000000000	4.44e-16	0.156710	0.187244	0.00e+0
36	1.000000000000	0.00e+0	0.156640	0.187317	0.00e+0
37	1.000000000000	0.00e+0	0.156572	0.187387	0.00e+0
38	1.000000000000	4.44e-16	0.156507	0.187454	0.00e+0
39	1.000000000000	4.44e-16	0.156444	0.187519	0.00e+0
40	1.000000000000	0.00e+0	0.156384	0.187581	0.00e+0

Lauf 4: Phasenlauf mit Sinus, K = 4, Windung 3, 36 Knoten, 40 Schritte

Regel je Knoten und Schritt: θ ← θ + dt·(ω + K·(sin(θ_rechts − θ) + sin(θ_links − θ))) mit K = 4, dt = 0.05, ω je Knoten = 0,02·((7·i mod 13) − Mittelwert). Start: gleichmäßige Verdrillung mit Windung q = 3, θ_i(0) = 2π·q·i/36, kein Rauschen. 40 Schritte.

Prüfungen

Prüfung	gemessen	Ergebnis
Windung 3 zu allen 41 Zeitpunkten (Abweichung < 1e-9)	größte Abweichung 4.44e-16	**bestanden**
Jeder Knoten bei Schritt 40 innerhalb 1e-11 zur Referenz	1.78e-15	**bestanden**
Jeder Knoten innerhalb 1e-11 zum freien Nachlauf im Browser	1.78e-15	**bestanden**
Nachbardifferenzen bei Schritt 40 im Band [0,478; 0,559]	0.488304 bis 0.548008	**bestanden**
Mittelwert der Phasen ändert sich um weniger als 1e-12	1.78e-15	**bestanden**
Jeden Schritt aus den Serverwerten nachgerechnet, Abweichung höchstens 1e-11	1440 Rechnungen, davon bit-gleich 1434, größte Differenz 1.78e-15	**bestanden**
40 Schritte auf allen 36 Knoten	40	**bestanden**
Kein Knoten meldete einen Widerspruch zwischen empfangenen Werten	0	**bestanden**

Der Prüfwert des Endzustands lautet b5e199f9512e554e79412ea123950c0b313176681962c1211cae491d894e8b0b; er ist von der Rechenbibliothek abhängig (Sinus).

Anfangswerte, Zwischenstände und Endzustand aller Knoten

Knoten	Schritt 0	Schritt 1	Schritt 2	Schritt 10	Schritt 20	Schritt 40
0	0.0000000 0000000	−0.00586111 111111114	−0.00860097 914355841	−0.0162057 884604457	−0.0218031 498311719	−0.0303019 149224478
1	0.5235987 75598299	0.524737664 487188	0.523625553 458537	0.51215844 0626842	0.50341616 5560447	0.49282187 7747887
2	1.0471975 5119660	1.042336440 08549	1.039726328 89191	1.02776685 459083	1.01807862 931096	1.00707990 256684
3	1.5707963 2679490	1.572935215 68379	1.572823104 65514	1.56468911 928331	1.55644755 833250	1.54726493 105785
4	2.0943951 0239320	2.090533991 28208	2.088923880 08851	2.08363218 848406	2.07859726 179765	2.07332698 356796
	2.6179938	2.621132766	2.622020655	2.62159161	2.62080263	2.62101050

5	7799149	88038	85173	093250	796381	609012
6	3.14159265358979	3.13873154247868	3.13812143128511	3.14077810156309	3.14454082125107	3.15069977555923
7	3.66519142918809	3.66933031807698	3.67121820704833	3.67876797347520	3.68696151208371	3.69853500197398
8	4.18879020478639	4.18692909367528	4.18731898248171	4.19785983226676	4.20961462800983	4.22480035673327
9	4.71238898038469	4.71752786927358	4.72041575824493	4.73531005504619	4.74887474841361	4.76502804084519
10	5.23598775598299	5.23512664487188	5.23651653367831	5.25226123472167	5.26475508129960	5.27879730481019
11	5.75958653158129	5.76572542047018	5.76961330944153	5.78312134816467	5.79118189789741	5.80034712502614
12	6.28318530717959	6.28332419606847	6.28346308495736	6.28457419606848	6.28596308723399	6.28874394081923
13	6.80678408277788	6.80092297166677	6.79731286047320	6.78602704397228	6.78074429056233	6.77714390360431
14	7.33038285837618	7.33152174726507	7.33040963623642	7.31688715741528	7.30717121270297	7.29870543691529
15	7.85398163397448	7.84912052286337	7.84651041166980	7.83383833709076	7.82305212251320	7.81250168354331
16	8.37758040957278	8.37971929846167	8.37960718743302	8.37128856056637	8.36231494236916	8.35278508209339
17	8.90117918517108	8.89731807405997	8.89570796286640	8.89038044513124	8.88497862071882	8.87915272610742
18	9.42477796076938	9.42791684965827	9.42880473862962	9.42837075700050	9.42743512377785	9.42716111076515
19	9.94837673636768	9.94551562525657	9.94490551406300	9.94756171791433	9.95127512891471	9.95710463198396
20	10.4719755119660	10.4761144008549	10.4780022898262	10.4855520297836	10.4937316319726	10.5051128734252
21	10.99557428756 43	10.9937131764532	10.9941030652596	11.0046439143485	11.0163953103022	11.0314799868807
22	11.5191730631626	11.5243119520515	11.5271998410228	11.5420941378241	11.5556581298959	11.5717616367494
23	12.0427718387609	12.0419107276498	12.0433006164562	12.0590453174996	12.0715390370127	12.0855526472273
24	12.5663706143592	12.5725095032481	12.5763973922194	12.5899054309426	12.5979659364015	12.6070993796436
25	13.0899693899575	13.0901082788464	13.0902471677352	13.0913582788464	13.0927469830379	13.0954611551677
26	13.6135681655558	13.6077070544447	13.6040969432511	13.5928111267502	13.5875272579333	13.5837648472808
27	14.1371669411541	14.1383058300430	14.1371937190143	14.1236712394962	14.1139494422486	14.1050984963424
28	14.660765	14.65590460	14.65329449	14.6406223	14.6298098	14.6184061

	7167524	56413	44477	915937	569660	410861
29	15.1843644923507	15.1865033812396	15.1863912702109	15.1780721048175	15.1689946352521	15.1576919677763
30	15.7079632679490	15.7041021568379	15.7024920456443	15.6971582722146	15.6914038967686	15.6821912896396
31	16.2315620435473	16.2347009324362	16.2355888214075	16.2351040542272	16.2331226604806	16.2268543569800
32	16.7551608191456	16.7522997080345	16.7516895968409	16.7540458765318	16.7551197621728	16.7513031802137
33	17.2787595947439	17.2828984836328	17.2847863726041	17.2909680709284	17.2934464544823	17.2906668741783
34	17.8023583703422	17.8004972592311	17.8008871480375	17.8065764830914	17.8080989903547	17.8045482613379
35	18.3259571459405	18.3310960348294	18.3331136806396	18.3349407121787	18.3333163207639	18.3275271261109

Knoten: Rechenzentrum, Anfragen, Bibliothek

Knoten	Rechenzentrum	Anfragen	Widersprüche	Prüfwert Bibliothek
0	Atlanta, USA	86	0	50eb6adc87675964…
1	Singapur	79	0	50eb6adc87675964…
2	Newark, USA	99	0	50eb6adc87675964…
3	Frankfurt am Main, Deutschland	84	0	50eb6adc87675964…
4	San José, Kalifornien, USA	81	0	50eb6adc87675964…
5	Sydney, Australien	80	0	50eb6adc87675964…
6	Madrid, Spanien	93	0	50eb6adc87675964…
7	Frankfurt am Main, Deutschland	100	0	50eb6adc87675964…
8	Amsterdam, Niederlande	101	0	50eb6adc87675964…
9	Newark, USA	100	0	50eb6adc87675964…
10	Hongkong, China (Sonderverwaltungszone)	92	0	50eb6adc87675964…
11	Ashburn bei Washington, USA	102	0	50eb6adc87675964…
12	Wien, Österreich	112	0	50eb6adc87675964…
13	San José, Kalifornien, USA	94	0	50eb6adc87675

				964…
14	Sydney, Australien	93	0	50eb6adc87675964…
15	Marseille, Frankreich	94	0	50eb6adc87675964…
16	Stockholm, Schweden	107	0	50eb6adc87675964…
17	Amsterdam, Niederlande	105	0	50eb6adc87675964…
18	Atlanta, USA	101	0	50eb6adc87675964…
19	Tokio, Japan	88	0	50eb6adc87675964…
20	Atlanta, USA	86	0	50eb6adc87675964…
21	Warschau, Polen	98	0	50eb6adc87675964…
22	Los Angeles, USA	78	0	50eb6adc87675964…
23	Sydney, Australien	85	0	50eb6adc87675964…
24	Marseille, Frankreich	84	0	50eb6adc87675964…
25	Warschau, Polen	74	0	50eb6adc87675964…
26	Amsterdam, Niederlande	88	0	50eb6adc87675964…
27	Newark, USA	87	0	50eb6adc87675964…
28	Tokio, Japan	70	0	50eb6adc87675964…
29	Chicago, USA	71	0	50eb6adc87675964…
30	Wien, Österreich	77	0	50eb6adc87675964…
31	Dallas, USA	80	0	50eb6adc87675964…
32	Brisbane, Australien	75	0	50eb6adc87675964…
33	Lissabon, Portugal	73	0	50eb6adc87675964…
34	Bukarest, Rumänien	91	0	50eb6adc87675964…
35	Amsterdam, Niederlande	84	0	50eb6adc87675964…

Jeder Schritt im Einzelnen

Je Schritt: Windung, größte Abweichung des Mittelwerts aller Phasen, kleinste und größte Nachbardifferenz und die größte Abweichung zwischen den Serverwerten und der Nachrechnung im Browser.

Schritt	Windung	Mittelwert-Abw.	Nachbardiff. min	Nachbardiff. max	Nachrechnung
0	3.000000000000	0.00e+0	0.523599	0.523599	0.00e+0
1	3.000000000000	1.78e-15	0.512599	0.530599	0.00e+0
2	3.000000000000	0.00e+0	0.507841	0.533097	0.00e+0
3	3.000000000000	1.78e-15	0.505306	0.534213	0.00e+0
4	3.000000000000	0.00e+0	0.503649	0.534904	0.00e+0
5	3.000000000000	0.00e+0	0.502397	0.535465	0.00e+0
6	3.000000000000	0.00e+0	0.501371	0.535985	0.00e+0
7	3.000000000000	0.00e+0	0.500492	0.536493	0.00e+0
8	3.000000000000	1.78e-15	0.499719	0.536996	0.00e+0
9	3.000000000000	0.00e+0	0.499030	0.537495	0.00e+0
10	3.000000000000	1.78e-15	0.498409	0.537990	0.00e+0
11	3.000000000000	1.78e-15	0.497846	0.538480	0.00e+0
12	3.000000000000	1.78e-15	0.497333	0.538962	0.00e+0
13	3.000000000000	0.00e+0	0.496862	0.539437	0.00e+0
14	3.000000000000	1.78e-15	0.496429	0.539902	0.00e+0
15	3.000000000000	0.00e+0	0.496030	0.540356	0.00e+0
16	3.000000000000	1.78e-15	0.495661	0.540800	0.00e+0
17	3.000000000000	1.78e-15	0.495320	0.541232	0.00e+0
18	3.000000000000	0.00e+0	0.495003	0.541653	0.00e+0
19	3.000000000000	0.00e+0	0.494709	0.542061	0.00e+0
20	3.000000000000	1.78e-15	0.494436	0.542457	0.00e+0
21	3.000000000000	0.00e+0	0.494183	0.542840	0.00e+0
22	3.000000000000	0.00e+0	0.493846	0.543210	0.00e+0
23	3.000000000000	1.78e-15	0.493412	0.543569	0.00e+0
24	3.000000000000	1.78e-15	0.492998	0.543915	0.00e+0
25	3.000000000000	0.00e+0	0.492603	0.544249	0.00e+0
26	3.000000000000	0.00e+0	0.492226	0.544572	0.00e+0
27	3.000000000000	1.78e-15	0.491865	0.544882	0.00e+0
28	3.000000000000	1.78e-15	0.491520	0.545182	0.00e+0
29	3.000000000000	1.78e-15	0.491189	0.545471	1.39e-17
30	3.000000000000	1.78e-15	0.490872	0.545748	0.00e+0
31	3.000000000000	1.78e-15	0.490567	0.546016	5.55e-17
32	3.000000000000	0.00e+0	0.490275	0.546273	0.00e+0
33	3.000000000000	0.00e+0	0.489994	0.546521	1.04e-17
34	3.000000000000	0.00e+0	0.489724	0.546759	0.00e+0

35	3.000000000000	1.78e-15	0.489465	0.546989	0.00e+0
36	3.000000000000	1.78e-15	0.489215	0.547209	0.00e+0
37	3.000000000000	0.00e+0	0.488975	0.547421	0.00e+0
38	3.000000000000	0.00e+0	0.488743	0.547624	1.78e-15
39	3.000000000000	0.00e+0	0.488519	0.547820	1.04e-17
40	3.000000000000	0.00e+0	0.488304	0.548008	0.00e+0

Lauf 5: Lauf nahe der Grenze, ε = 0,496, 36 Knoten, 40 Schritte

Regel je Knoten und Schritt: x ← x + ε·(rechts + links − 2x) mit ε = 0,496. Start: x_i(0) = ((7·i mod 13)/13). 40 Schritte.

Prüfungen

Prüfung	gemessen	Ergebnis
Jeden Schritt aus den Serverwerten bit-gleich nachgerechnet	1440 Rechnungen, davon bit-gleich 1440	**bestanden**
Summe aller Werte erhalten (< 1e-12)	0.00e+0	**bestanden**
40 Schritte auf allen 36 Knoten	40	**bestanden**
Kein Knoten meldete einen Widerspruch zwischen empfangenen Werten	0	**bestanden**
Abfall der langsamsten Schwingung je Schritt 0,984929 (Abweichung < 1e-9)	0.984929290988 (Soll 0.984929290988)	**bestanden**
Abfall der schnellsten Schwingung je Schritt 0,984 (Abweichung < 1e-9)	0.984000000000 (Soll 0.984000000000)	**bestanden**
Prüfwert aller Schritte gleich der Vorhersage	8b0a9a3141029ab6c20c0127c0cf0cd6b3c3bf25de5b86390d0f4afffd3d1d01	**bestanden**
Prüfwert des Endzustands gleich der Vorhersage	a91f85df97fc7259af40911d974e4866fcf61ae50a705ab4b2142e1414b4f097	**bestanden**

Anfangswerte, Zwischenstände und Endzustand aller Knoten

Knoten	Schritt 0	Schritt 1	Schritt 2	Schritt 10	Schritt 20	Schritt 40
0	0.00000000000000	0.68676923076923	0.10560984615384	0.18573203633991	0.23677532776803	0.31704840565693
1	0.53846153	0.04246153	0.62514707	0.64266440	0.61849400	0.55775812

	8461538	84615384	6923077	9045193	9992246	3009058
2	0.0769230769230769	0.572923076923077	0.0848590769230769	0.182589165093275	0.246226771931825	0.324845547522903
3	0.6153846153846154	0.1193846153846154	0.6074486153846154	0.6409708065633359	0.6216619788034867	0.5578789775890707
4	0.1538461538461538	0.6498461538461538	0.1617821538461538	0.2129601253510954	0.2716767831648254	0.3417825799070894
5	0.6923076923076923	0.1963076923076923	0.6843716923076923	0.6651505523528403	0.6217807203530174	0.5507360875976640
6	0.2307692307692307	0.7267692307692307	0.2387052307692307	0.2709307619405733	0.3117146575235581	0.3658224152257230
7	0.7692307692307692	0.2732307692307692	0.7612947692307692	0.6853023099309270	0.6077500960385360	0.5352017562347500
8	0.3076923076923076	0.8036923076923076	0.3156283076923076	0.3386444443762080	0.3603734726991040	0.3944845660811430
9	0.8461538461538461	0.3501538461538461	0.8382178461538461	0.6502609332739430	0.5676675064883080	0.5115351359106010
10	0.3846153846153846	0.8806153846153846	0.3925513846153846	0.4029457919347040	0.4111985385319640	0.4251161362705200
11	0.9230769230769230	0.4270769230769230	0.6691249230769230	0.5369963404166300	0.5010965013123210	0.4823391853861490
12	0.4615384615384615	0.4615384615384615	0.4615384615384615	0.4615384615384615	0.4609761196025690	0.4550388422675680
13	0.0000000000000000	0.4960000000000000	0.2539520000000000	0.3860805826602930	0.4241375347174730	0.4524929744798090
14	0.5384615384615384	0.0424615384615384	0.5305255384615384	0.5201311311422190	0.5091793446753970	0.4814342311371340
15	0.0769230769230769	0.5729230769230769	0.0848590769230769	0.2731626016614380	0.3614993505623060	0.4278232669940610
16	0.6153846153846154	0.1193846153846154	0.6074486153846154	0.5839338048656440	0.5534339861425120	0.5011490919223100
17	0.1538461538461538	0.6498461538461538	0.1617821538461538	0.2415019529985080	0.3317193683913270	0.4131272373178180
18	0.6923076923076923	0.1963076923076923	0.6843716923076923	0.6465985261242430	0.5852704790793360	0.5108572795232790
19	0.2307692307692307	0.7267692307692307	0.2387052307692307	0.2764783969526800	0.3377919018395590	0.4106143877025280
20	0.7692307692307692	0.2732307692307692	0.7612947692307692	0.6815749700784150	0.5912955985169620	0.5078632142848820
21	0.3076923076923076	0.8036923076923076	0.3156283076923076	0.3391431182112790	0.3695657417324540	0.4195405290441230
22	0.8461538461538461	0.3501538461538461	0.8382178461538461	0.6499143214154850	0.5612018585629950	0.4913046171519550
23	0.3846153846153846	0.8806153846153846	0.3925513846153846	0.4029457919347040	0.4134412781813790	0.4370187270498350
24	0.92307692	0.42707692	0.66912492	0.53699634	0.49731553	0.46303673

	3076923	3076923	3076923	0416630	4658131	0395851
25	0.46153846 1538462	0.46153846 1538462	0.46153846 1538462	0.46153846 1538462	0.46018322 0200938	0.45934097 4437480
26	0.00000000 000000	0.49600000 0000000	0.25395200 0000000	0.38573397 0801836	0.41669866 5606544	0.42751793 8984050
27	0.53846153 8461538	0.04246153 84615384	0.53052553 8461538	0.51972861 4145301	0.50581297 6408497	0.48307021 9687018
28	0.07692307 69230769	0.57292307 6923077	0.08485907 69230769	0.26928990 8448927	0.34199451 5224628	0.39061405 0779869
29	0.61538461 5384615	0.11938461 5384615	0.60744861 5384615	0.58045898 1717211	0.54772063 4339126	0.50557328 9271563
30	0.15384615 3846154	0.64984615 3846154	0.16178215 3846154	0.22164129 2773340	0.28808221 1147304	0.35794029 3500923
31	0.69230769 2307692	0.19630769 2307692	0.68437169 2307692	0.63450235 4799323	0.58176506 4997812	0.52510422 7822247
32	0.23076923 0769231	0.72676923 0769231	0.23870523 0769231	0.21420549 7751027	0.25635989 4567259	0.33359846 8559525
33	0.76923076 9230769	0.27323076 9230769	0.76129476 9230769	0.66371003 4420570	0.60391464 6825704	0.54066431 4461331
34	0.30769230 7692308	0.80369230 7692308	0.22100676 9230769	0.20439062 7940643	0.24062870 5285101	0.31977749 0538682
35	0.84615384 6153846	0.15938461 5384615	0.74054400 0000000	0.66042180 9813937	0.61436423 4896696	0.55171791 7063789

Knoten: Rechenzentrum, Anfragen, Bibliothek

Knoten	Rechenzentrum	Anfragen	Widersprüche	Prüfwert Bibliothek
0	Chicago, USA	123	0	50eb6adc87675964…
1	Hongkong, China (Sonderverwaltungszone)	109	0	50eb6adc87675964…
2	Ashburn bei Washington, USA	106	0	50eb6adc87675964…
3	Frankfurt am Main, Deutschland	107	0	50eb6adc87675964…
4	Seattle, USA	97	0	50eb6adc87675964…
5	Melbourne, Australien	77	0	50eb6adc87675964…
6	London, Vereinigtes Königreich	94	0	50eb6adc87675964…
7	Wien, Österreich	77	0	50eb6adc87675964…
8	Amsterdam, Niederlande	84	0	50eb6adc87675964…
9	Ashburn bei Washington, USA	95	0	50eb6adc87675

				964…
10	Osaka, Japan	101	0	50eb6adc87675964…
11	Chicago, USA	108	0	50eb6adc87675964…
12	Mailand, Italien	116	0	50eb6adc87675964…
13	Dallas, USA	93	0	50eb6adc87675964…
14	Melbourne, Australien	85	0	50eb6adc87675964…
15	Paris, Frankreich	96	0	50eb6adc87675964…
16	Frankfurt am Main, Deutschland	84	0	50eb6adc87675964…
17	London, Vereinigtes Königreich	107	0	50eb6adc87675964…
18	Atlanta, USA	108	0	50eb6adc87675964…
19	Osaka, Japan	104	0	50eb6adc87675964…
20	Newark, USA	103	0	50eb6adc87675964…
21	Mailand, Italien	108	0	50eb6adc87675964…
22	Dallas, USA	85	0	50eb6adc87675964…
23	Sydney, Australien	83	0	50eb6adc87675964…
24	Paris, Frankreich	100	0	50eb6adc87675964…
25	Prag, Tschechien	83	0	50eb6adc87675964…
26	Amsterdam, Niederlande	100	0	50eb6adc87675964…
27	Ashburn bei Washington, USA	107	0	50eb6adc87675964…
28	Osaka, Japan	94	0	50eb6adc87675964…
29	Ashburn bei Washington, USA	93	0	50eb6adc87675964…
30	Frankfurt am Main, Deutschland	117	0	50eb6adc87675964…
31	Denver, USA	109	0	50eb6adc87675964…
32	Brisbane, Australien	96	0	50eb6adc87675964…

33	Amsterdam, Niederlande	106	0	50eb6adc87675964…
34	Frankfurt am Main, Deutschland	104	0	50eb6adc87675964…
35	Paris, Frankreich	128	0	50eb6adc87675964…

Jeder Schritt im Einzelnen

Je Schritt: größte Abweichung der Summe, kleinster und größter Wert und die größte Abweichung zwischen den Serverwerten und der Nachrechnung im Browser.

Schritt	Summen-Abw.	Wert min	Wert max	Nachrechnung
0	0.00e+0	0.000000000	0.9230769231	0.00e+0
1	0.00e+0	0.04246153846	0.8806153846	0.00e+0
2	1.11e-16	0.08485907692	0.8382178462	0.00e+0
3	0.00e+0	0.09947376246	0.7958832837	0.00e+0
4	0.00e+0	0.1173234020	0.7700098943	0.00e+0
5	0.00e+0	0.1317944557	0.7583023087	0.00e+0
6	0.00e+0	0.1434194486	0.7312806925	0.00e+0
7	0.00e+0	0.1546786863	0.7218778001	0.00e+0
8	1.11e-16	0.1646624184	0.7073805226	0.00e+0
9	1.11e-16	0.1727166121	0.6908968132	0.00e+0
10	0.00e+0	0.1825891651	0.6853023099	0.00e+0
11	0.00e+0	0.1878286312	0.6719920658	0.00e+0
12	1.11e-16	0.1969425052	0.6656843864	0.00e+0
13	1.11e-16	0.2010671914	0.6585088888	0.00e+0
14	1.11e-16	0.2074193003	0.6488377078	0.00e+0
15	1.11e-16	0.2130540461	0.6457431623	0.00e+0
16	1.11e-16	0.2174738501	0.6398317478	0.00e+0
17	0.00e+0	0.2238785411	0.6337945314	0.00e+0
18	1.11e-16	0.2272433645	0.6307455924	0.00e+0
19	1.11e-16	0.2327622524	0.6263080634	0.00e+0
20	0.00e+0	0.2367753278	0.6217807204	0.00e+0
21	0.00e+0	0.2417073143	0.6189209930	0.00e+0
22	1.11e-16	0.2460743918	0.6151548838	0.00e+0
23	0.00e+0	0.2506099943	0.6114414725	0.00e+0
24	0.00e+0	0.2551273390	0.6084281063	0.00e+0
25	0.00e+0	0.2593869710	0.6044371487	0.00e+0
26	1.11e-16	0.2639158042	0.6016277100	0.00e+0
27	0.00e+0	0.2679744217	0.5979573648	0.00e+0
28	0.00e+0	0.2724223569	0.5948595229	0.00e+0

29	0.00e+0	0.2763254417	0.5915031294	0.00e+0
30	0.00e+0	0.2806330746	0.5881993060	0.00e+0
31	1.11e-16	0.2844070836	0.5851403559	0.00e+0
32	1.11e-16	0.2885383232	0.5817003674	0.00e+0
33	0.00e+0	0.2921975687	0.5789170003	0.00e+0
34	5.55e-17	0.2961326688	0.5753992513	0.00e+0
35	1.11e-16	0.2996838725	0.5728671731	0.00e+0
36	1.11e-16	0.3034144118	0.5693199921	0.00e+0
37	0.00e+0	0.3068597239	0.5670143460	0.00e+0
38	0.00e+0	0.3103849947	0.5634773040	0.00e+0
39	0.00e+0	0.3137239892	0.5613738425	0.00e+0
40	0.00e+0	0.3170484057	0.5578789776	0.00e+0

Lauf 6: Störlauf: Ausfall und Wiederherstellung von Knoten 17 bei Schritt 20, 36 Knoten, 40 Schritte

Regel je Knoten und Schritt: x ← x + ε·(rechts + links − 2x) mit ε = 0,25. Start: x_i(0) = ((7·i mod 13)/13). 40 Schritte. Bei Schritt 20 wird Knoten 17 gelöscht (Zustand und Speicher leer) und holt seinen gesamten Verlauf aus den beiden Nachbarn zurück.

Prüfungen

Prüfung	gemessen	Ergebnis
Jeden Schritt aus den Serverwerten bit-gleich nachgerechnet	1440 Rechnungen, davon bit-gleich 1440	**bestanden**
Summe aller Werte erhalten (< 1e-12)	0.00e+0	**bestanden**
40 Schritte auf allen 36 Knoten	40	**bestanden**
Kein Knoten meldete einen Widerspruch zwischen empfangenen Werten	0	**bestanden**
Prüfwert aller Schritte gleich der Vorhersage	37824610b0f8c7ff86a5e9b5da8853c8c689f93ae102eea44e40132b0b3e5e25	**bestanden**
Prüfwert des Endzustands gleich der Vorhersage	48799547bb68ca0f7bf83c79510676397bae820100acfe4d4f04605e2390e008	**bestanden**
Knoten 17 wurde bei Schritt 20 gelöscht und stellte seinen Zustand aus beiden Nachbarn wieder her	wiederhergestellt: 20 Werte, beide Kopien gleich: ja	**bestanden**

Störfall im Einzelnen

- Knoten 17 löscht bei Schritt 20 seinen gesamten Zustand und Speicher.
- Er fragt seine Nachbarn, Knoten 16 (links) und Knoten 18 (rechts), nach den Werten, die sie von ihm empfangen haben.
- Er bekommt 20 Werte von jeder Seite (Schritt 0 bis 19). Beide Kopien sind Bit für Bit gleich.
- Er übernimmt außerdem die Verläufe seiner beiden Nachbarn als empfangene Werte und rechnet weiter.
- Alle anderen Knoten laufen ohne Unterbrechung weiter und warten, bis Knoten 17 wieder Werte liefert.
- Der Prüfwert aller Schritte aller 36 Knoten entspricht danach der Vorhersage für den Lauf ohne Ausfall.

Anfangswerte, Zwischenstände und Endzustand aller Knoten

Knoten	Schritt 0	Schritt 1	Schritt 2	Schritt 10	Schritt 20	Schritt 40
0	0.000000000 00000	0.34615384 6153846	0.37019230 7692308	0.40842364 3845778	0.41825390 0211382	0.42677095 7745114
1	0.538461538 461538	0.28846153 8461538	0.31250000 0000000	0.38527782 1467473	0.41068019 8828861	0.42873412 4987658
2	0.076923076 9230769	0.32692307 6923077	0.32692307 6923077	0.37753383 9299129	0.40927395 6030400	0.43261590 1535036
3	0.615384615 384615	0.36538461 5384615	0.36538461 5384615	0.38756025 7544884	0.41611523 2240302	0.43867934 7204476
4	0.153846153 846154	0.40384615 3846154	0.40384615 3846154	0.41178659 2923678	0.43106586 2405866	0.44665840 6749421
5	0.692307692 307692	0.44230769 2307692	0.44230769 2307692	0.44439821 9768818	0.45189942 3356875	0.45573016 3955809
6	0.230769230 769231	0.48076923 0769231	0.48076923 0769231	0.48015851 2408917	0.47485573 5316501	0.46464581 7976813
7	0.769230769 230769	0.51923076 9230769	0.51923076 9230769	0.51450545 9712102	0.49538870 6835981	0.47199205 7410339
8	0.307692307 692308	0.55769230 7692308	0.55769230 7692308	0.54180798 1637808	0.50903047 0271402	0.47651999 6959296
9	0.846153846 153846	0.59615384 6153846	0.59615384 6153846	0.55438709 2590332	0.51238512 7136720	0.47745950 0444666
10	0.384615384 615385	0.63461538 4615385	0.63461538 4615385	0.54479452 2798978	0.50414663 8018868	0.47473708 4561167
11	0.923076923 076923	0.67307692 3076923	0.61057692 3076923	0.51117544 9077900	0.48579669 1300073	0.46903651 7995319
12	0.461538461 538462	0.46153846 1538462	0.46153846 1538462	0.46153846 1538462	0.46154301 6919817	0.46167890 4678586
13	0.000000000 00000	0.25000000 0000000	0.31250000 0000000	0.41190147 3999023	0.43729870 1068147	0.45434472 5545236
	0.538461538	0.28846153	0.28846153	0.37828240	0.41898763	0.44870182

14	461538	8461538	8461538	0277945	0253818	5516718
15	0.0769230769230769	0.3269230769230769	0.3269230769230769	0.3686901972844050	0.4108527665239310	0.4460286530781930
16	0.6153846153846150	0.3653846153846150	0.3653846153846150	0.3812756905188930	0.4144378738794610	0.4469237275109580
17	0.1538461538461540	0.4038461538461540	0.4038461538461540	0.4086297842172480	0.4285095834006470	0.4511703013549470
18	0.6923076923076920	0.4423076923076920	0.4423076923076920	0.4432318027202900	0.4496949949417080	0.4577866234380070
19	0.2307692307692310	0.4807692307692310	0.4807692307692310	0.4798451203566330	0.4733819241194470	0.4652481168232440
20	0.7692307692307690	0.5192307692307690	0.5192307692307690	0.5144471388596760	0.4945673042371150	0.4718289350364460
21	0.3076923076923080	0.5576923076923080	0.5576923076923080	0.5418012325580300	0.5086387870534540	0.4759844677608830
22	0.8461538461538460	0.5961538461538460	0.5961538461538460	0.5543867257925180	0.5122225836910450	0.4766875912925680
23	0.3846153846153850	0.6346153846153850	0.6346153846153850	0.5447945227989780	0.5040814285133680	0.4736412177822120
24	0.9230769230769230	0.6730769230769230	0.6105769230769230	0.5111754490779000	0.4857447986923940	0.4673170973135430
25	0.4615384615384620	0.4615384615384620	0.4615384615384620	0.4615384615384620	0.4614113539970420	0.4588118647552380
26	0.0000000000000000	0.2500000000000000	0.3125000000000000	0.4119011072012090	0.4368880648646430	0.4495577547014940
27	0.5384615384615380	0.2884615384615380	0.2884615384615380	0.3782746975238510	0.4178250873963830	0.4409651593148740
28	0.0769230769230769	0.3269230769230769	0.3269230769230769	0.3686128029456510	0.4079288017860210	0.4340944871678160
29	0.6153846153846150	0.3653846153846150	0.3653846153846150	0.3807811003464920	0.4078828504615770	0.4294471130070760
30	0.1538461538461540	0.4038461538461540	0.4038461538461540	0.4063761784480170	0.4153610115530540	0.4269298354207740
31	0.6923076923076920	0.4423076923076920	0.4423076923076920	0.4354544419508710	0.4260322193222240	0.4259943502031750
32	0.2307692307692310	0.4807692307692310	0.4807692307692310	0.4587747867290790	0.4351204260079750	0.4258997945312670
33	0.7692307692307690	0.5192307692307690	0.5192307692307690	0.4686390803410460	0.4389859522709510	0.4260100458804810
34	0.3076923076923080	0.5576923076923080	0.5336538461538460	0.4608769783606900	0.4362615463031450	0.4260298732495910
35	0.8461538461538460	0.5000000000000000	0.4759615384615380	0.4377302023080680	0.4282185815586320	0.4261068878807910

Knoten: Rechenzentrum, Anfragen, Bibliothek

Knoten	Rechenzentrum	Anfragen	Widersprüche	Prüfwert Bibliothek
0	Chicago, USA	113	0	`50eb6adc87675964…`
1	Singapur	103	0	`50eb6adc87675964…`
2	Chicago, USA	98	0	`50eb6adc87675964…`
3	Frankfurt am Main, Deutschland	104	0	`50eb6adc87675964…`
4	Los Angeles, USA	85	0	`50eb6adc87675964…`
5	Sydney, Australien	84	0	`50eb6adc87675964…`
6	Lissabon, Portugal	87	0	`50eb6adc87675964…`
7	Frankfurt am Main, Deutschland	104	0	`50eb6adc87675964…`
8	Amsterdam, Niederlande	102	0	`50eb6adc87675964…`
9	Atlanta, USA	107	0	`50eb6adc87675964…`
10	Tokio, Japan	106	0	`50eb6adc87675964…`
11	Miami, USA	96	0	`50eb6adc87675964…`
12	Mailand, Italien	104	0	`50eb6adc87675964…`
13	Denver, USA	93	0	`50eb6adc87675964…`
14	Sydney, Australien	97	0	`50eb6adc87675964…`
15	Amsterdam, Niederlande	103	0	`50eb6adc87675964…`
16	Frankfurt am Main, Deutschland	106	0	`50eb6adc87675964…`
17	Amsterdam, Niederlande	146	0	`50eb6adc87675964…`
18	Miami, USA	113	0	`50eb6adc87675964…`
19	Singapur	114	0	`50eb6adc87675964…`
20	Ashburn bei Washington, USA	121	0	`50eb6adc87675964…`
21	Frankfurt am Main, Deutschland	123	0	`50eb6adc87675964…`
22	San José, Kalifornien, USA	115	0	`50eb6adc87675964…`
23	Melbourne, Australien	105	0	`50eb6adc87675964…`
24	Marseille, Frankreich	111	0	`50eb6adc87675964…`
25	Stockholm, Schweden	116	0	`50eb6adc87675964…`
26	Amsterdam, Niederlande	107	0	`50eb6adc87675964…`
27	Miami, USA	102	0	`50eb6adc87675964…`
28	Tokio, Japan	101	0	`50eb6adc87675964…`
29	Ashburn bei Washington, USA	107	0	`50eb6adc87675964…`
30	Mailand, Italien	104	0	`50eb6adc87675964…`
31	Seattle, USA	95	0	`50eb6adc87675964…`

32	Sydney, Australien	94	0	50eb6adc87675964…
33	London, Vereinigtes Königreich	103	0	50eb6adc87675964…
34	Stockholm, Schweden	95	0	50eb6adc87675964…
35	Amsterdam, Niederlande	108	0	50eb6adc87675964…

Jeder Schritt im Einzelnen

Je Schritt: größte Abweichung der Summe, kleinster und größter Wert und die größte Abweichung zwischen den Serverwerten und der Nachrechnung im Browser.

Schritt	Summen-Abw.	Wert min	Wert max	Nachrechnung
0	0.00e+0	0.000000000	0.9230769231	0.00e+0
1	1.11e-16	0.2500000000	0.6730769231	0.00e+0
2	0.00e+0	0.2884615385	0.6346153846	0.00e+0
3	0.00e+0	0.3040865385	0.6189903846	0.00e+0
4	0.00e+0	0.3197115385	0.6033653846	0.00e+0
5	0.00e+0	0.3333834135	0.5896935096	0.00e+0
6	1.11e-16	0.3432804988	0.5797964243	0.00e+0
7	1.11e-16	0.3499943660	0.5730825571	0.00e+0
8	1.11e-16	0.3565345177	0.5665365366	0.00e+0
9	1.11e-16	0.3627609840	0.5602880625	0.00e+0
10	1.11e-16	0.3686128029	0.5543870926	0.00e+0
11	2.22e-16	0.3740703509	0.5488441724	0.00e+0
12	1.11e-16	0.3791360809	0.5436508426	0.00e+0
13	1.11e-16	0.3838242132	0.5387900288	0.00e+0
14	1.11e-16	0.3881549936	0.5342413190	0.00e+0
15	0.00e+0	0.3921514012	0.5299836055	0.00e+0
16	0.00e+0	0.3958372313	0.5259963621	0.00e+0
17	0.00e+0	0.3992359796	0.5222602146	0.00e+0
18	1.11e-16	0.4023702068	0.5187571507	0.00e+0
19	1.11e-16	0.4052611977	0.5154705498	0.00e+0
20	0.00e+0	0.4078828505	0.5123851271	0.00e+0
21	1.11e-16	0.4097638786	0.5094868406	0.00e+0
22	0.00e+0	0.4115196039	0.5067627871	0.00e+0
23	1.11e-16	0.4131586959	0.5042010986	0.00e+0
24	0.00e+0	0.4146894488	0.5017908447	0.00e+0
25	1.11e-16	0.4161197045	0.4995219445	0.00e+0
26	5.55e-17	0.4174568162	0.4973850857	0.00e+0
27	0.00e+0	0.4187076387	0.4953716540	0.00e+0
28	0.00e+0	0.4198785361	0.4934736695	0.00e+0
29	0.00e+0	0.4209753999	0.4916837300	0.00e+0

30	5.55e-17	0.4220036733	0.4899949610	0.00e+0
31	1.11e-16	0.4227229565	0.4884009712	0.00e+0
32	1.11e-16	0.4232567997	0.4868958120	0.00e+0
33	0.00e+0	0.4237721457	0.4854739422	0.00e+0
34	1.11e-16	0.4242698642	0.4841301956	0.00e+0
35	0.00e+0	0.4247507865	0.4828597522	0.00e+0
36	0.00e+0	0.4252157049	0.4816581116	0.00e+0
37	2.22e-16	0.4254140283	0.4805210699	0.00e+0
38	0.00e+0	0.4255978495	0.4794446977	0.00e+0
39	2.22e-16	0.4257917181	0.4784253204	0.00e+0
40	0.00e+0	0.4258997945	0.4774595004	0.00e+0

Rechenzentren

Die 31 Rechenzentren, auf denen Knoten liefen:

- Amsterdam, Niederlande
- Ashburn bei Washington, USA
- Atlanta, USA
- Brisbane, Australien
- Bukarest, Rumänien
- Chicago, USA
- Dallas, USA
- Denver, USA
- Frankfurt am Main, Deutschland
- Hongkong, China (Sonderverwaltungszone)
- Lissabon, Portugal
- London, Vereinigtes Königreich
- Los Angeles, USA
- Madrid, Spanien
- Mailand, Italien
- Marseille, Frankreich
- Melbourne, Australien
- Miami, USA
- Newark, USA
- Osaka, Japan
- Paris, Frankreich
- Prag, Tschechien
- San José, Kalifornien, USA
- Seattle, USA
- Seoul, Südkorea
- Singapur
- Stockholm, Schweden
- Sydney, Australien
- Tokio, Japan
- Warschau, Polen
- Wien, Österreich

Rechenbibliothek der Knoten

Jeder Knoten rechnet 14 000 Werte von Sinus, Kosinus, Exponential, Logarithmus, Potenz, Arkustangens und Tangens und meldet den SHA-256-Prüfwert der Ergebnisse. Gleiche Prüfwerte bedeuten dieselbe Rechenbibliothek. Gefunden: 1

verschiedene.

Prüfwert (SHA-256)	Knoten
50eb6adc876759647a24e3b90cd4b903971954abca4e8348f81929479133a7a1	216

Prüfsummen

Inhalt	SHA-256
Rohdaten aller Läufe (Datei zum Speichern)	ad46baad7560a18ce9be6613c769cbd2dd212342d4dcf31e43a38c613cb704f6
Kurzfassung dieses Berichts	6758cb60571dde93c673832b2f0c007d2b6dc861e3c8148904bdbfa3ffad6c29